

Task 1: Power BI Introduction & Data Import

Untitled - Power Query Editor

File Home Transform Add Column View Tools Help

Close & Apply New Source Recent Sources Enter Data Data source settings Manage Parameters Export query results Refresh Preview Properties Advanced Editor Choose Columns Remove Columns Keep Rows Remove Rows Split Column Group By Data Type: Whole Number Use First Row as Headers Replace Values Merge Queries Append Queries Combine Files Combine

fx = Table.TransformColumnTypes(#"Promoted Headers",{"EMP ID", Int64.Type}, {"NAME", type text}, {"DEPARTMENT", type text}, {"SALARY", Int64.Type}, {"STATUS", type text}, {"Column6", type text}, {"Column7", type text}, {"Column8", type text})

EMP ID	NAME	DEPARTMENT	SALARY	STATUS	Column6	Column7	Column8
103	AMIT VERMA	IT	75000	HIGH		58600	null mean
101	AYUSH GUPTA	IT	65000	HIGH		58000	null median
105	SNEHA VERMA	IT	58000	LOW		50000	null mode
104	PRIYA SINGH	MARKETING	50000	LOW		null	null
102	RAHUL SHARMA	HR	45000	LOW		null	null
106	somya tyagi	IT	50000	LOW		null	null
null		null	null	null		null	null
null		null	null	null		null	null
null		null	null	null		null	null

PREVIEW DOWNLOADED AT 11:07 11:06

File Home Insert Modeling View Optimize Help

Search

Untitled - Power Query Editor

File Home Transform Add Column View Tools Help

Close & Apply New Source Recent Sources Enter Data Data source settings Manage Parameters Export query results Refresh Preview Properties Advanced Editor Choose Columns Remove Columns Reduce Rows Split Column Group By Data Type: Whole Number Use First Row as Headers Replace Values Merge Queries Append Queries Combine Files Combine

Queries [1] Sheet1

fx = Table.TransformColumnTypes(#"Promoted Headers",{"EMP ID", Int64.Type}, {"NAME", type text}, {"DEPARTMENT", type text}, {"SALARY", Int64.Type}, {"STATUS", type text}, {"Column6", type text}, {"Column7", type text}, {"Column8", type text})

EMP ID	NAME	DEPARTMENT	SALARY	STATUS	Column6	Column7	Column8
103	AMIT VERMA	IT	75000	HIGH		58600	null mean
101	AYUSH GUPTA	IT	65000	HIGH		58000	null median
105	SNEHA VERMA	IT	58000	LOW		50000	null mode
104	PRIYA SINGH	MARKETING	50000	LOW		null	null
102	RAHUL SHARMA	HR	45000	LOW		null	null
106	somya tyagi	IT	50000	LOW		null	null
null		null	null	null		null	null
null		null	null	null		null	null
null		null	null	null		null	null

9 COLUMNS, 9 ROWS Column profiling based on top 1000 rows

PREVIEW DOWNLOADED AT 11:07

Query Settings

PROPERTIES

Name Sheet1

APPLIED STEPS

Source

Navigation

Promoted Headers

Changed Type

Page 1

11:15 02-09-2028

Untitled - Power Query Editor

File Home Transform Add Column View Tools Help

Close & Apply New Source Recent Enter Data Data source settings Manage Parameters Export query results Refresh Preview Advanced Editor Choose Columns Remove Columns Keep Rows Remove Rows Split Column Group By Data Type Whole Number Use First Row as Headers Replace Values Merge Queries Append Queries Combine Files Combine

Table.TransformColumnTypes(#"Promoted Headers",{{"EMP ID", Int64.Type}, {"NAME", type text}, {"DEPARTMENT", type text}, {"SALARY", Int64.Type}, {"STATUS", type text},

EMP ID	NAME	DEPARTMENT	SALARY	STATUS	Column6	Column7	Column8
103	AMIT VERMA	IT	75000	HIGH	58600	58600	null mean
101	AYUSH GUPTA	IT	65000	HIGH	58000	58000	null median
105	SNEHA VERMA	IT	58000	LOW	50000	50000	null mode
104	PRIYA SINGH	MARKETING	50000	LOW	null	null	null
102	RAHUL SHARMA	HR	45000	LOW	null	null	null
106	somya tyagi	IT	50000	LOW	null	null	null
null	null	null	null	null	null	null	null
null	null	null	null	null	null	null	null
null	null	null	null	null	null	null	null

PREVIEW DOWNLOADED AT 11:07 11:06

Untitled - Power BI Desktop

File Home Insert Model View View Tools Help

Clipboard Get data & workbooks

Navigator

Display Options

Book1.xlsx [1]

Sheet1

Suggested Tables [1]

Table 1 (Sheet1)

Sheet1

EMP ID	NAME	DEPARTMENT	SALARY	STATUS	Column6	Column7	Column8
103	AMIT VERMA	IT	75000	HIGH	58600	58600	null
101	AYUSH GUPTA	IT	65000	HIGH	58000	58000	null
105	SNEHA VERMA	IT	58000	LOW	50000	50000	null
104	PRIYA SINGH	MARKETING	50000	LOW	null	null	null
102	RAHUL SHARMA	HR	45000	LOW	null	null	null
106	somya tyagi	IT	50000	LOW	null	null	null
null	null	null	null	null	null	null	null
null	null	null	null	null	null	null	null
null	null	null	null	null	null	null	null

Visualizations

Build visual

Filters

Values

Add data fields here

Drill through

Cross-report

Keep all filters

Add drill-through fields here

Page 1 of 1

Load Transform Data Cancel

27°C 11:15 02-09-2024

TASK 1 EXPLANATION

1. Explore the Power BI Interface (इंटरफ़ेस की जाँच):

जब हम Power BI Desktop सॉफ्टवेयर को खोलते हैं, तो बाईं तरफ हमें तीन मुख्य बटन दिखते हैं—Report View (जहाँ सुंदर ग्राफ़ और चार्ट बनते हैं), Table View (जहाँ एक्सेल की तरह पूरा डेटा दिखता है), और Model View (जहाँ दो अलग-अलग टेबल्स को आपस में जोड़ा जाता है)।

2. Import a custom dataset (डेटा लोड करना):

हमने अपने कंप्यूटर में पहले से सेव की हुई कर्मचारियों की एक्सेल फ़ाइल (employee_data.xlsx) को Power BI में लोड करने के लिए ऊपर टूलबार में दिए गए Excel workbook बटन का उपयोग किया।

3. View the imported data (डेटा देखना):

जैसे ही हमने एक्सेल फ़ाइल चुनी, स्क्रीन पर एक Navigator बॉक्स आया जिसने हमारी टेबल का प्रीव्यू दिखाया। वहाँ से डेटा को अच्छे से देखने और साफ़ करने के लिए हमने नीचे दिए गए Transform Data बटन पर क्लिक किया, जिससे यह वर्तमान स्क्रीन (Power Query Editor) खुलकर सामने आ गई।

4. Identify available tables and columns (टेबल्स और कॉलम की पहचान):

इस स्क्रीन पर बाईं तरफ Queries वाले हिस्से में हमारी टेबल का नाम Sheet1 साफ़ दिख रहा है। बीच में हमें पाँच मुख्य कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं: Column1, Column2, Column3, Column4, और Column5।

5. Check data types of columns (डेटा का प्रकार देखना):

कॉलम की हेडिंग के ठीक बगल में छोटे अक्षरों में ABC या 123 लिखा होता है। ABC का मतलब है कि यह टेक्स्ट (नाम या विभाग) है, और 123 या \$ / # का मतलब है कि यह नंबर (आईडी या सैलरी) है।

डेटा एनालिटिक्स में Power BI का मूल उद्देश्य (Purpose in Data Analytics)

डेटा एनालिटिक्स की पूरी प्रक्रिया में Power BI का सबसे मुख्य उद्देश्य कच्चे और बिखरे हुए डेटा (Raw Data) को अर्थपूर्ण और तुरंत समझ आने वाली जानकारीयों (Actionable Insights) में बदलना है।

डेटा एनालिटिक्स के जीवनचक्र (Data Analytics Lifecycle) में यह मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 बड़े काम करता है

→ डेटा को एक जगह समेटना (Data Integration):

एक डेटा एनालिस्ट को रोज़ अलग-अलग जगहों से डेटा मिलता है (जैसे कुछ एक्सेल शीट में, कुछ SQL डेटाबेस में, और कुछ इंटरनेट क्लाउड पर)। Power BI इन सभी अलग-अलग स्रोतों को एक साथ आपस में जोड़ देता है, जिससे पूरे बिजनेस का डेटा एक ही स्क्रीन पर आ जाता है

→ डेटा की सफाई और तैयारी (Data Transformation/Cleaning):

डेटा कभी भी सीधे इस्तेमाल के लायक नहीं होता; उसमें कई गलतियाँ, डुप्लिकेट लाइनों और खाली डिब्बे होते हैं। Power BI का Power Query इंजन बिना किसी कोडिंग के, केवल माउस क्लिक की मदद से डेटा की सारी गन्दगी को साफ़ करके उसे एनालिसिस के लिए बिल्कुल शुद्ध बना देता है

→ उन्नत गणना और विश्लेषण (Advanced Analytics & DAX):

यह केवल साधारण जोड़-घटाव नहीं करता। इसके अंदर मौजूद DAX (Data Analysis Expressions) फॉर्मूलों की मदद से एनालिस्ट बहुत ही जटिल बिज़नेस कैलकुलेशन (जैसे पिछले साल की तुलना में इस साल के मुनाफ़े का प्रतिशत निकालना) चुटकियों में कर सकते हैं

→ कहानी के रूप में विज़ुअलाइज़ेशन (Data Storytelling & Dashboards):

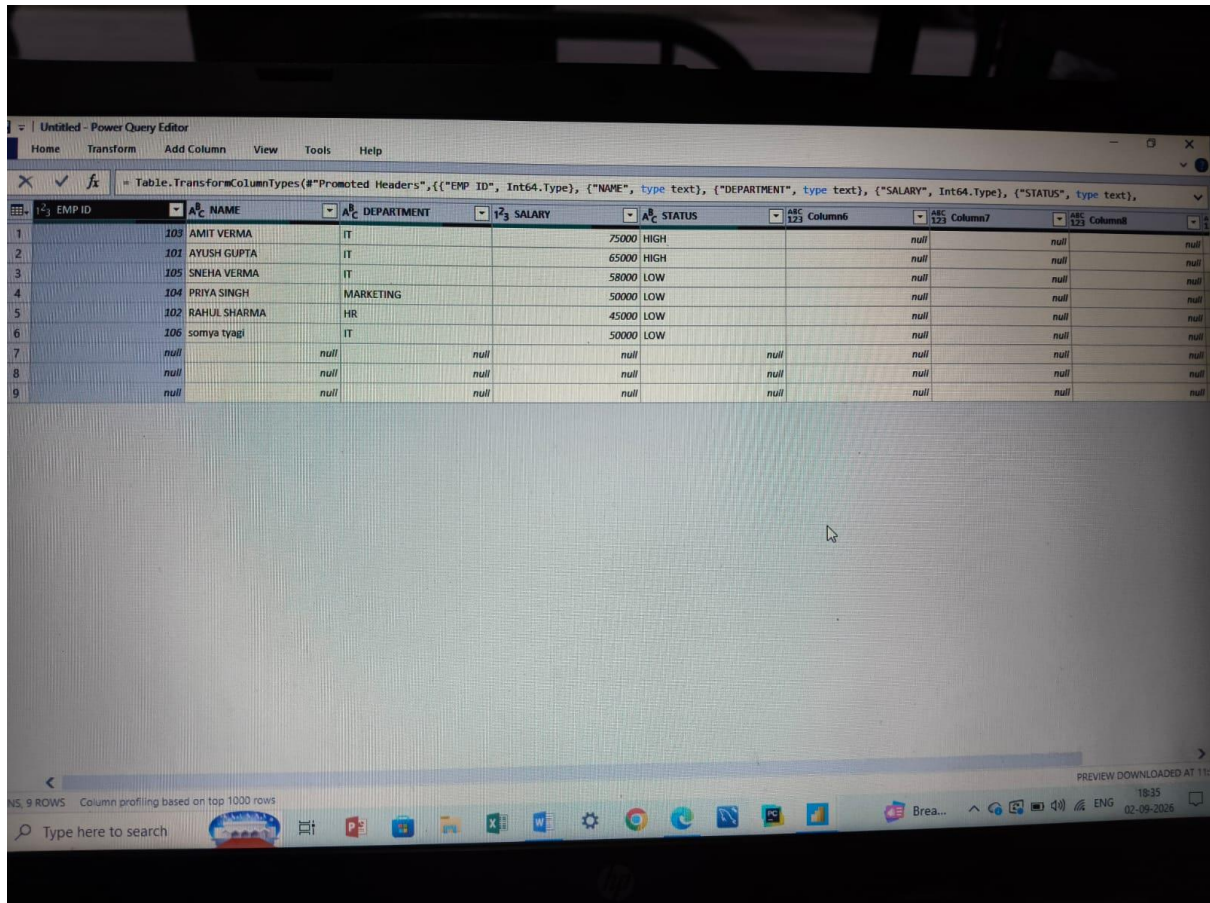
लाखों लाइनों की एक्सेल शीट को देखकर कोई भी मैनेजर सही निर्णय नहीं ले सकता। Power BI उस उबाऊ डेटा को रंग-बिरंगे, लाइव और इंटरैक्टिव (क्लिक करने पर बदलने वाले) चार्ट्स और डैशबोर्ड्स में बदल देता है। इसे देखकर कंपनी के अधिकारी एक नज़र में समझ जाते हैं कि बिजनेस कहाँ अच्छा चल रहा है और कहाँ नुकसान हो रहा है

Task 2: Data Cleaning & Preparation

TASK 2 EXPLANATION

1: Inspect The Imported Dataset (डेटा की जाँच करना) :

हमने Power Query Editor में डेटा लोड होते ही उसकी प्रारंभिक जाँच की। हमने देखा कि हमारी टेबल में कुल 8 कॉलम्स हैं। फायदा: इससे हमें तुरंत पता चल गया कि डेटा में पहली रो के नाम गलत हैं और कुछ जगहों पर डेटा गायब (Null) है।



EMP ID	NAME	DEPARTMENT	SALARY	STATUS	Column6	Column7	Column8
103	AMIT VERMA	IT	75000	HIGH			
101	AYUSH GUPTA	IT	65000	HIGH			
105	SNEHA VERMA	IT	58000	LOW			
104	PRIYA SINGH	MARKETING	50000	LOW			
102	RAHUL SHARMA	HR	45000	LOW			
106	somya tyagi	IT	50000	LOW			

2: Identify Missing or Incorrect Values (कमियों की पहचान) :

हमने ध्यान से पूरी टेबल को देखा और पाया कि Salary वाले कॉलम में रो नंबर 6, 7 और 8 में डेटा गायब होने के कारण Null लिखा आ रहा था। फायदा: इससे हमें पता चला कि एनालिसिस करने से पहले इन खाली डिब्बों को भरना बहुत ज़रूरी है।

Untitled - Power Query Editor

Home Transform Add Column View Tools Help

fx = Table.ReplaceValue("#Changed Type2",null,58600,Replacer.ReplaceValue,{"65000"})

123 101	A6 AYUSH GUPTA	A8 IT	1.2 65000	A8 HIGH	48C 123 Column6	48C 123 Column7	48C 123 Column8
1	105 SNEHA VERMA	IT		58000 LOW			
2	104 PRIYA SINGH	MARKETING		50000 LOW			
3	102 RAHUL SHARMA	HR		45000 LOW			
4	106 somya tyagi	IT		50000 LOW			
5	null	null	null	58600	null	null	null
6	null	null	null	58600	null	null	null
7	null	null	null	58600	null	null	null

PREVIEW DOWNLOADED AT 11:55

COLUMNS, 7 ROWS Column profiling based on top 1000 rows

Type here to search

3: Remove Duplicate Records Where Required (डुप्लिकेट्स हटाना) :

हमने सबसे पहले ID वाले कॉलम की हेडिंग पर क्लिक करके उसे सेलेक्ट किया। फिर ऊपर Home टैब में जाकर Remove Rows > Remove Duplicates पर क्लिक किया। फायदा: इससे अगर हमारे डेटा में किसी भी कर्मचारी की एंट्री (जैसे राहुल) गलती से दो बार हो गई थी, तो वह एक्स्ट्रा लाइन अपने आप डिलीट होकर डेटा एकदम साफ़ हो गया।

Untitled - Power Query Editor

Home Transform Add Column View Tools Help

New Source Recent Sources Enter Data Data source settings Manage Parameters Export query results Refresh Preview Advanced Editor Choose Columns Remove Columns Keep Rows Remove Rows Sort Split Column Group By Data Type: Text Use First Row as Headers Replace Values Merge Queries Append Queries Combine Files Combine

2	104	PRIYA SINGH	MARKETING	50000	LOW	null	null
3	102	RAHUL SHARMA	HR	45000	LOW	null	null
4	106	somya tyagi	IT	50000	LOW	null	null
5	null	null	null	58600	null	null	null
6	null	null	null	58600	null	null	null
7	null	null	null	58600	null	null	null

PREVIEW DOWNLOADED AT 18:38 02-09-2026

Columns, 7 Rows Column profiling based on top 1000 rows

Type here to search

Untitled - Power Query Editor

Home Transform Add Column View Tools Help

$\times$ $\checkmark$ f_x = Table.Distinct(#"Replaced Value", {"IT"})

123 101	A ^B AYUSH GUPTA	A ^B IT	12 65000	A ^B HIGH	ABC 123 Column6	ABC 123 Column7
1	105 SNEHA VERMA	IT	58000	LOW		null
2	104 PRIYA SINGH	MARKETING	50000	LOW		null
3	102 RAHUL SHARMA	HR	45000	LOW		null
4	null	null	null	58600	null	null

COLUMNS, 4 ROWS Column profiling based on top 1000 rows

4: Change Incorrect Data Types (डेटा का प्रकार बदलना) :

हमने चेक किया कि क्या सभी कॉलम का डेटा टाइप सही है। जैसे ID और Salary के बगल में 1.2 या 123 (नंबर) होना चाहिए, और Name व Department के बगल में ABC (टेक्स्ट) होना चाहिए। पावर बीआई ने इसे ऑटोमैटिक बिल्कुल सही सेट कर दिया था। फायदा: सही डेटा टाइप होने से ही आगे चलकर हम इस पर सही चार्ट और गणितीय गणनाएँ कर पाएंगे।

5: Rename Columns Where Appropriate (कॉलम का नाम बदलना) :

शुरुआत में हमारी हेडिंग्स का नाम Column1, Column2 आ रहा था। हमने ऊपर टूलबार से Use First Row As Headers बटन दबाया। फायदा: ऐसा करने से Column1 हटकर अपने आप बिल्कुल सही हेडिंग्स जैसे ID, Name, Department, Salary बन गईं।

Table.Distinct("#Replaced Value", {"IT"})

	101	AYUSH GUPTA	IT	1.2	65000	HIGH	Column6	Column7
1	105	SNEHA VERMA	IT	58000	LOW			null
2	104	PRIYA SINGH	MARKETING	50000	LOW			null
3	102	RAHUL SHARMA	HR	45000	LOW			null
4	null	null	null	58600		null		null

COLUMNS: 4 ROWS Column profiling based on top 1000 rows

Power Query Editor

Transform Add Column View Tools Help

= Table.RenameColumns(#"Removed Other Columns",{"101", "ID"}, {"AYUSH GUPTA", "NAME"}, {"IT", "DEPARTMENT"}, {"65000", "SALARY"}, {"HIGH", "STATUS"})

123 ID	A ^B NAME	A ^B DEPARTMENT	1.2 SALARY	A ^B STATUS
1	105 SNEHA VERMA	IT	58000	LOW
2	104 PRIYA SINGH	MARKETING	50000	LOW
3	102 RAHUL SHARMA	HR	45000	LOW
4	null	null	58600	null

6: Remove Unnecessary Columns (बेकार कॉलम हटाना) :

हमने अपनी टेबल के सबसे आखिरी वाले खाली कॉलम पर (जिसमें कोई डेटा नहीं था) माउस से राइट-क्लिक किया और Remove पर क्लिक करके उसे हटा दिया। फायदा: इससे हमारी टेबल में केवल काम के ही कॉलम बचे और फालतू का कचरा साफ़ हो गया।

Power Query Editor

Transform Add Column View Tools Help

= Table.RenameColumns(#"Removed Other Columns",{"101", "ID"}, {"AYUSH GUPTA", "NAME"}, {"IT", "DEPARTMENT"}, {"65000", "SALARY"}, {"HIGH", "STATUS"})

ID	NAME	DEPARTMENT	SALARY	STATUS
105	SNEHA VERMA	IT	58000	LOW
104	PRIYA SINGH	MARKETING	50000	LOW
102	RAHUL SHARMA	HR	45000	LOW
null	null	null	58600	null

7: Apply Suitable Transformations (सैलरी की खाली जगहें भरना) :

हमने Salary कॉलम को सेलेक्ट किया, ऊपर से Replace Values बटन दबाया और Null की जगह पूरी कंपनी की औसत सैलरी 58600 लिखकर OK कर दिया (जो अभी-अभी हमने पिछले फोटो में किया था)। फायदा: हमारी पूरी टेबल अब 100% साफ़-सुथरी और कम्पलीट हो चुकी है।

Power Query Editor

Transform Add Column View Tools Help

< X ✓ f_x = Table.RenameColumns(#"Removed Other Columns",{{"101", "ID"}, {"AYUSH GUPTA", "NAME"}, {"IT", "DEPARTMENT"}, {"65000", "SALARY"}, {"HIGH"

1 2 3 ID	A ^B C NAME	A ^B C DEPARTMENT	1.2 SALARY	A ^B C STATUS
1	105 SNEHA VERMA	IT	58000	LOW
2	104 PRIYA SINGH	MARKETING	50000	LOW
3	102 RAHUL SHARMA	HR	45000	LOW
4	null	null	58600	null

TASK 2 SCREENSHOT

Power Query Editor interface showing the 'Choose Columns' dialog box. The dialog prompts the user to 'Choose the columns to keep' from a list of columns. The columns listed are: 101, AYUSH GUPTA, IT, 65000, HIGH, Column6, Column7, Column8, and Column9. The columns 101, AYUSH GUPTA, IT, and 65000 are selected. The 'APPLIED STEPS' pane on the right shows the sequence of transformations: Source, Navigation, Promoted Headers, Changed Type, Promoted Headers1, Changed Type1, Promoted Headers2, Changed Type2, Replaced Value, Removed Duplicates, and 'Removed Other Columns' (which is the current step).

Column	Value
101	101
AYUSH GUPTA	105
IT	104
65000	102
HIGH	null

Power Query Editor interface showing the final data table after applying the 'Removed Other Columns' step. The table has 5 columns: ID, NAME, DEPARTMENT, SALARY, and STATUS. The data is as follows:

ID	NAME	DEPARTMENT	SALARY	STATUS
105	SNEHA VERMA	IT	58000	LOW
104	PRIYA SINGH	MARKETING	50000	LOW
102	RAHUL SHARMA	HR	45000	LOW
null	null	null	58600	null

Untitled - Power Query Editor

Home Transform Add Column View Tools Help

New Source Recent Sources Enter Data Data source settings Manage Parameters Export query results Refresh Preview Properties Advanced Editor Manage Query Choose Columns Remove Columns Keep Rows Remove Rows Sort Split Column Group By Data Type: Text Use First Row as Headers Replace Values Merge Queries Append Queries Combine Files Combine

2	104	PRIYA SINGH	MARKETING	50000	LOW	null	null
3	102	RAHUL SHARMA	HR	45000	LOW	null	null
4	106	somya tyagi	IT	50000	LOW	null	null
5	null	null	null	58600	null	null	null
6	null	null	null	58600	null	null	null
7	null	null	null	58600	null	null	null

PREVIEW DOWNLOADED AT 18:38 02-09-2026

Columns, 7 Rows Column profiling based on top 1000 rows

Type here to search

Untitled - Power Query Editor

Home Transform Add Column View Tools Help

$\times$ $\checkmark$ f_x = Table.Distinct(#"Replaced Value", {"IT"})

123	101	A ^B _C AYUSH GUPTA	A ^B _C IT	12 65000	A ^B _C HIGH	ABC 123 Column6	ABC 123 Column7
1		105 SNEHA VERMA	IT	58000	LOW		null
2		104 PRIYA SINGH	MARKETING	50000	LOW		null
3		102 RAHUL SHARMA	HR	45000	LOW		null
4		null	null	58600	null	null	null

COLUMNS, 4 ROWS Column profiling based on top 1000 rows

Untitled - Power Query Editor

Home Transform Add Column View Tools Help

= Table.TransformColumnTypes(#"Promoted Headers2",{{"101", Int64.Type}, {"AYUSH GUPTA", type text}, {"IT", type text}, {"65000", Int64.Type}, {"HIGH", type text}, {"Column6", type text}, {"Column7", type text}, {"Column8", type text})

	101	AYUSH GUPTA	IT	65000	HIGH	Column6	Column7	Column8
1	105	SNEHA VERMA	IT	58000	LOW		null	null
2	104	PRIYA SINGH	MARKETING	50000	LOW		null	null
3	102	RAHUL SHARMA	HR	45000	LOW		null	null
4	106	somya tyagi	IT	50000	LOW		null	null
5		null					null	null
6		null					null	null
7		null					null	null

PREVIEW DOWNLOADED AT 11:53

18:36 02-09-2026

Type here to search

Untitled - Power BI Desktop

Search

Sign in

Home Insert Modeling View Optimize Help

Clipboard

Get data

Excel

OneLake

SQL Server

Enter Data

Dataverse

Recent sources

Transform Refresh data

Queries

New visual

Text box

More visuals

Insert

New visual calculation

Calculations

New measure

Quick measure

Sensitivity

Publish

Prep data for Copilot AI

Copilot

Visualizations

Build visual

Filters

Data

Search

Sheet1

Build visuals with your data

Select or drag fields from the Data pane onto the report canvas.

Page 1

Type here to search

18:41 02-09-2026

Untitled - Power Query Editor

File Home Transform Add Column View Tools Help

Queries [1]

Sheet1

fx = Table.SelectColumns(#"Removed Duplicates",{"101", "AYUSH GUPTA", "IT", "65000", "HIGH"})

	101	AYUSH GUPTA	IT	65000	HIGH
1	105	SNEHA VERMA	IT	58000	LOW
2	104	PRIYA SINGH	MARKETING	50000	LOW
3	102	RAHUL SHARMA	HR	45000	LOW
4	null	null	null	58600	null

Query Settings

PROPERTIES

Name

Sheet1

All Properties

APPLIED STEPS

- Source
- Navigation
- Promoted Headers
- Changed Type
- Promoted Headers1
- Changed Type1
- Promoted Headers2
- Changed Type2
- Replaced Value
- Removed Duplicates
- Removed Other Columns

COLUMNS: 4 ROWS Column profiling based on top 1000 rows

PREVIEW DOWNLOADED AT 18:55 02-09-2026

Untitled - Power Query Editor

Home Transform Add Column View Tools Help

fx = Table.ReplaceValue(#"Changed Type2",null,58600,Replacer.ReplaceValue,{"65000"})

	101	AYUSH GUPTA	IT	65000	HIGH	Column6	Column7	Column8
1	105	SNEHA VERMA	IT	58000	LOW			
2	104	PRIYA SINGH	MARKETING	50000	LOW			
3	102	RAHUL SHARMA	HR	45000	LOW			
4	106	somya tyagi	IT	50000	LOW			
5	null	null	null	58600				
6	null	null	null	58600				
7	null	null	null	58600				

COLUMNS: 7 ROWS Column profiling based on top 1000 rows

PREVIEW DOWNLOADED AT 18:57 02-09-2026

Untitled - Power Query Editor

Home Transform Add Column View Tools Help

Table.TransformColumnTypes(#Promoted Headers,{"EMP ID", Int64.Type}, {"NAME", type text}, {"DEPARTMENT", type text}, {"SALARY", Int64.Type}, {"STATUS", type text},

	EMP ID	NAME	DEPARTMENT	SALARY	STATUS	Column6	Column7	Column8
1	103	AMIT VERMA	IT	75000	HIGH			
2	101	AYUSH GUPTA	IT	65000	HIGH			
3	105	SNEHA VERMA	IT	58000	LOW			
4	104	PRIYA SINGH	MARKETING	50000	LOW			
5	102	RAHUL SHARMA	HR	45000	LOW			
6	106	somya tyagi	IT	50000	LOW			
7	null		null	null				
8	null		null	null				
9	null		null	null				

9 ROWS Column profiling based on top 1000 rows

Type here to search

PREVIEW DOWNLOADED AT 11:10:35 02-09-2025

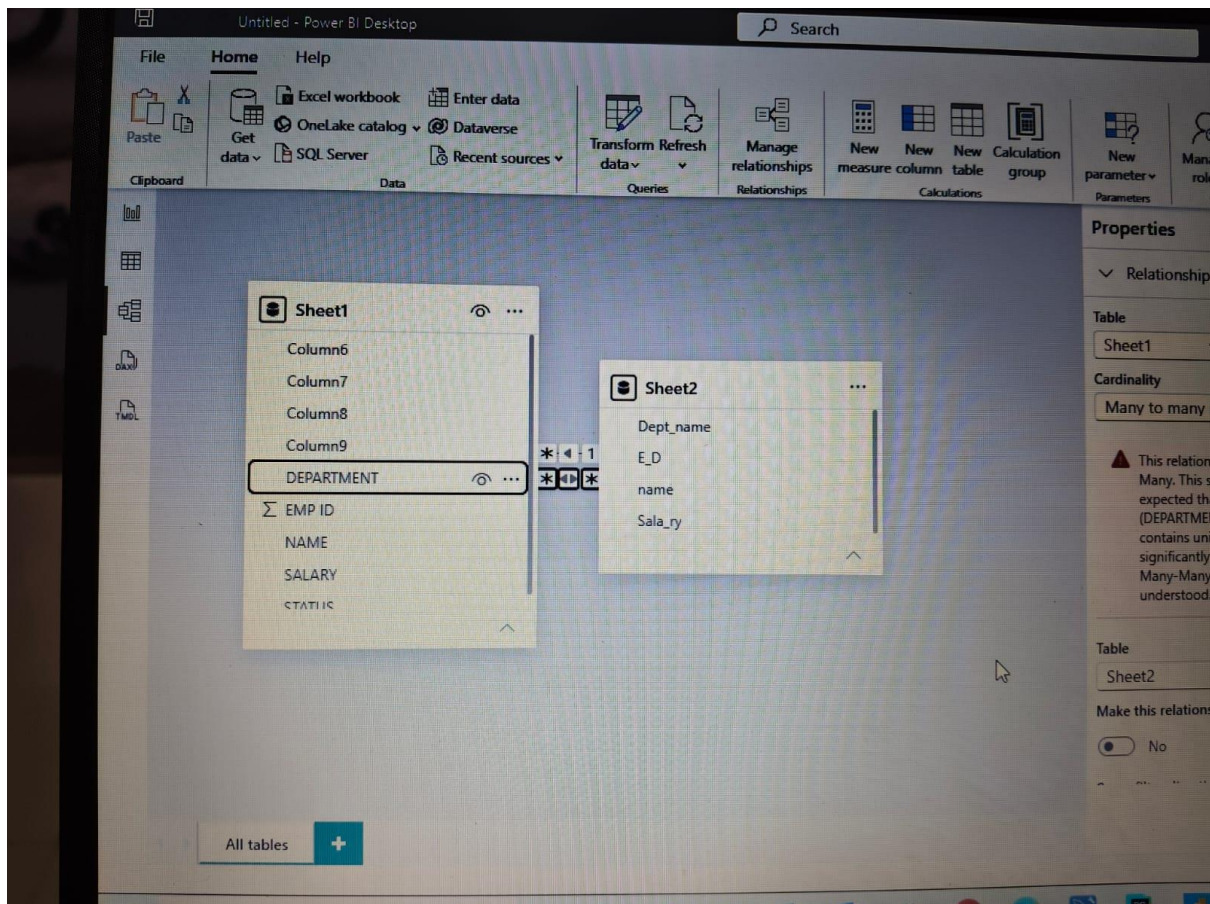
Task 3: Data Modeling & Relationships

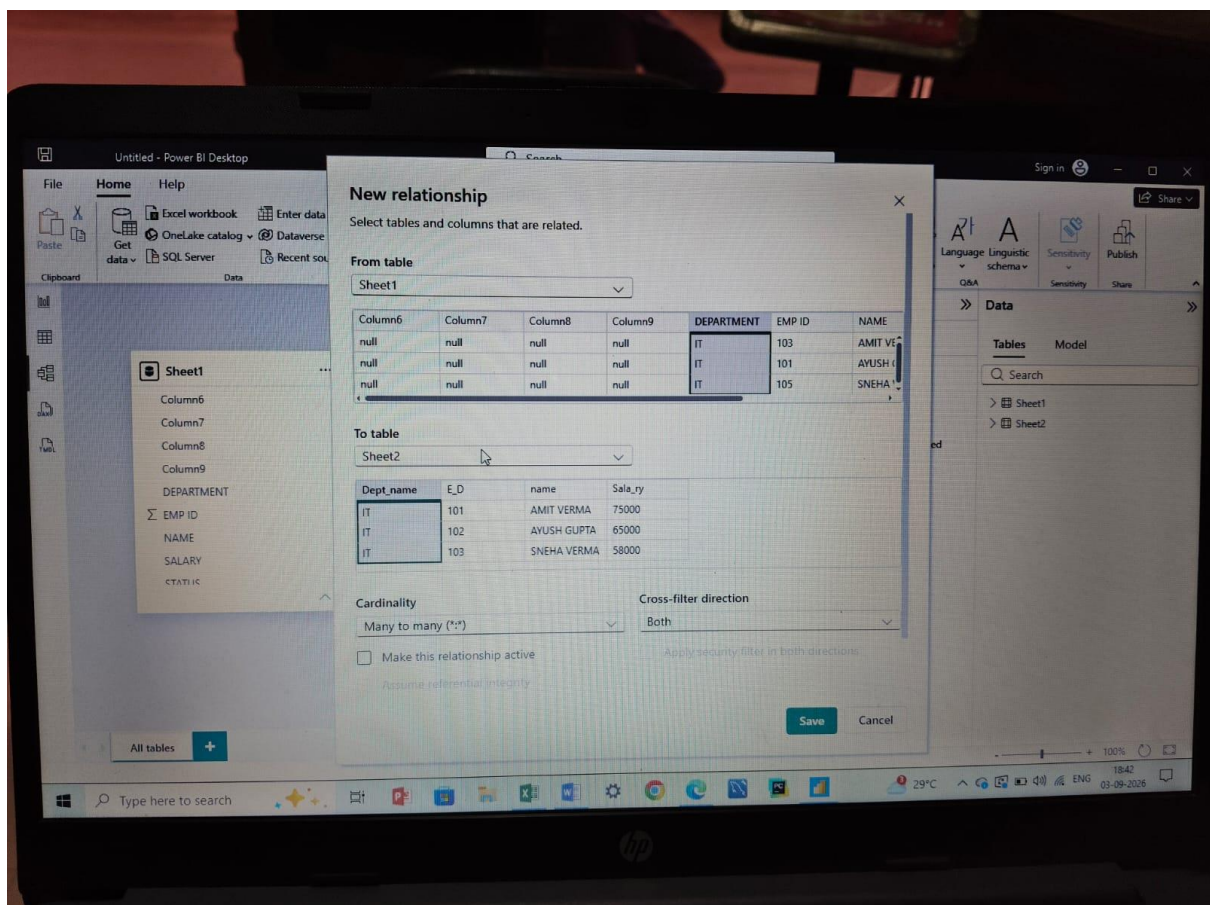
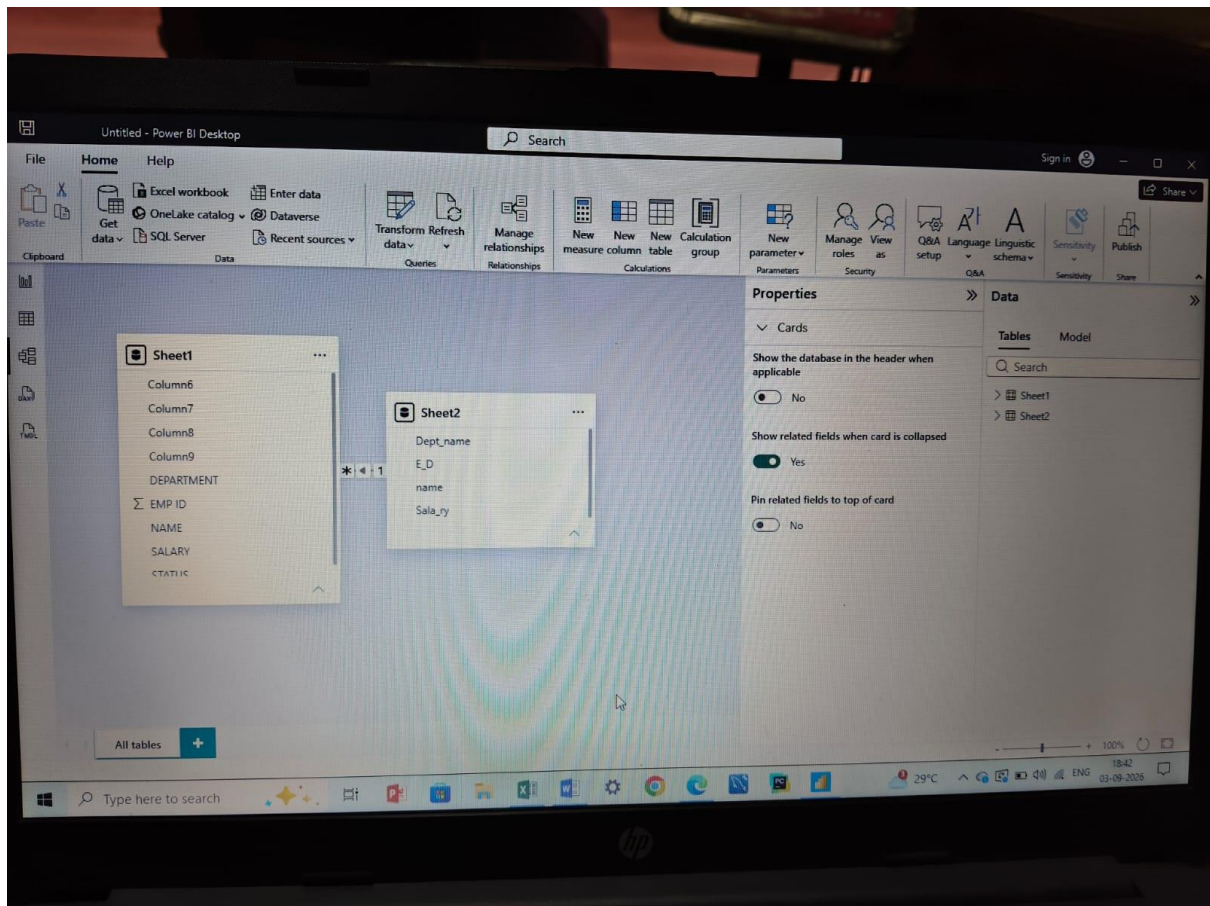
TASK 3 EXPLANATION

- मल्टीपल टेबल्स का उपयोग (Using Multiple Tables):** डेटा मॉडलिंग का पहला नियम है कि हमारे पास एक से ज़्यादा संबंधित टेबल्स होनी चाहिए। इसके लिए हमने मुख्य कर्मचारियों वाली टेबल (Sheet1) के साथ-साथ विभागों और उनके मैनेजर्स की एक दूसरी स्वतंत्र टेबल (Sheet2) को पावर बीआई में लोड किया।
- कॉमन कॉलम की पहचान (Identifying Common Columns):** दोनों अलग-अलग टेबल्स को आपस में जोड़ने के लिए हमें एक कॉमन कड़ी या चाबी (Common Key) की आवश्यकता थी। हमने दोनों टेबल्स की जाँच की और पाया कि पहली टेबल का Department कॉलम और दूसरी टेबल का Dept_Name कॉलम दोनों जगह बिल्कुल एक समान डेटा (जैसे IT, HR, Marketing) रखते हैं।
- रिलेशनशिप बनाना और उसका प्रकार (Relationship Creation & Type):** हमने पावर बीआई के Model View पेज पर जाकर दोनों टेबल्स के इन कॉमन कॉलम्स को आपस में लिंक कर दिया। सॉफ़्टवेयर ने स्वचालित रूप से इसका रिलेशनशिप प्रकार Many-to-One (*:1) निर्धारित किया। इसका व्यावहारिक मतलब यह है: हमारी पहली टेबल में एक ही विभाग (जैसे IT) के 'कई' (Many/*) कर्मचारी हो सकते हैं, लेकिन दूसरी टेबल में उस विभाग का केवल 'एक' (One/1) ही निश्चित मैनेजर मौजूद है।

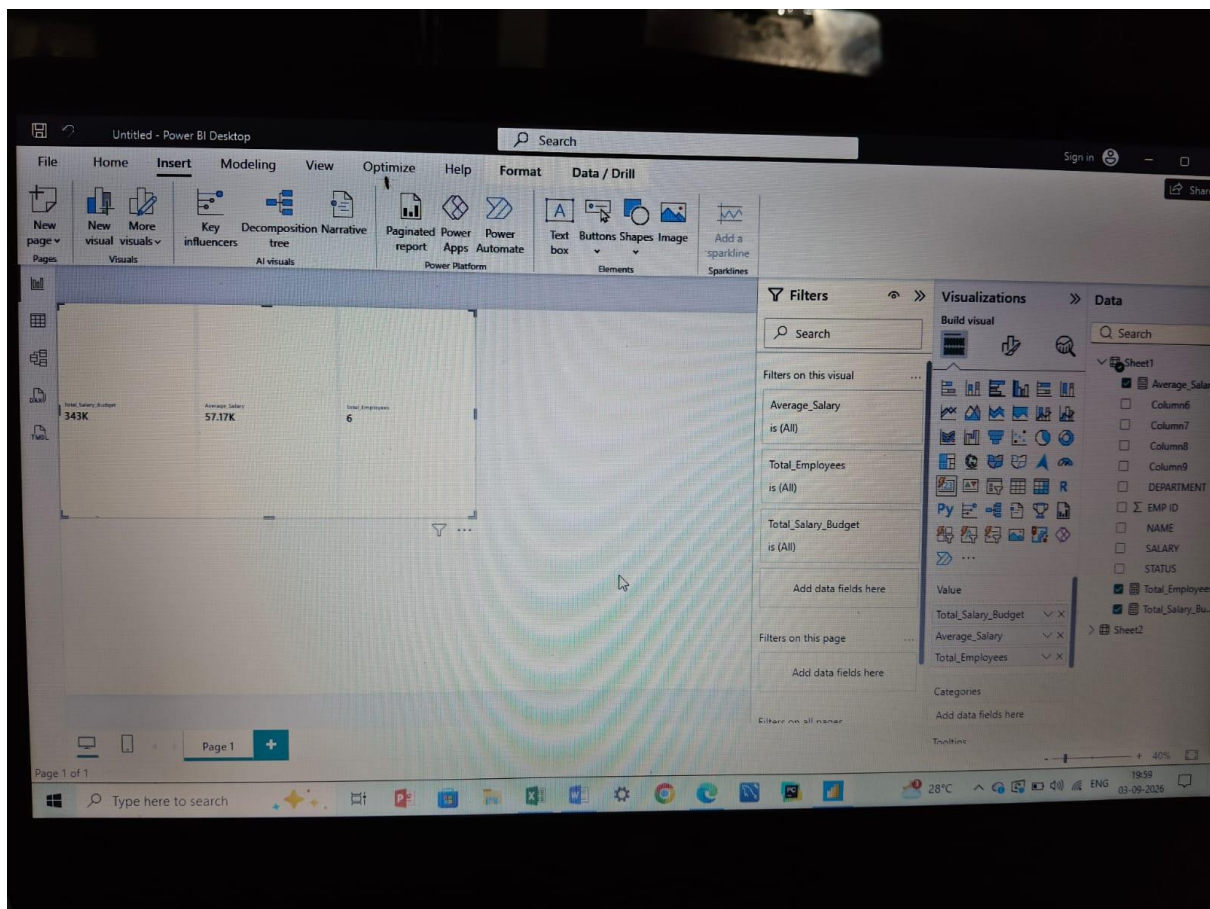
4. स्टार स्कीमा डेटा मॉडल (Basic Data Model - Star Schema): इस कनेक्शन के बनते ही हमारा एक बुनियादी स्टार स्कीमा डेटा मॉडल तैयार हो गया अब ये दोनों अलग-अलग एक्सेल शीट नहीं हैं, बल्कि आपस में जुड़ा हुआ एक शक्तिशाली डेटाबेस बन चुकी हैं।

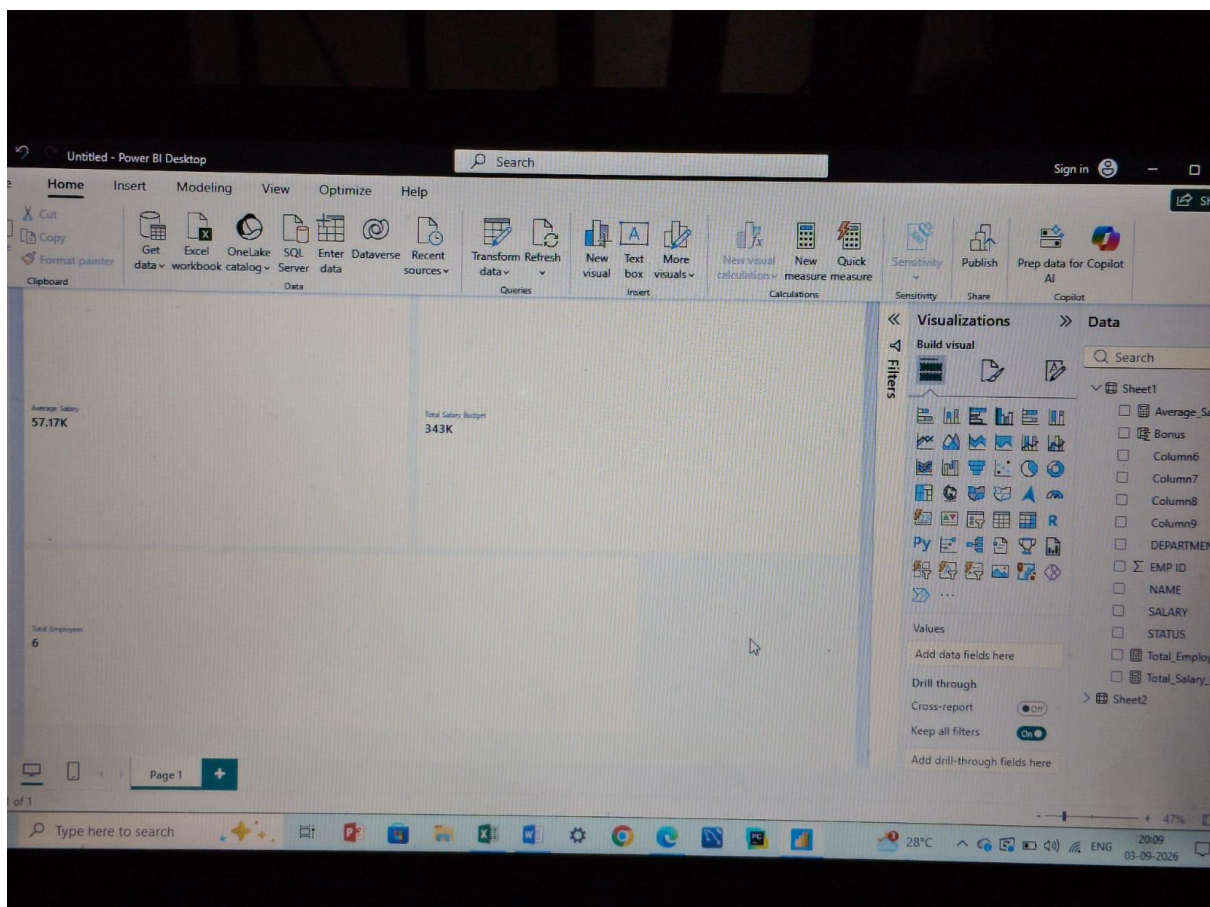
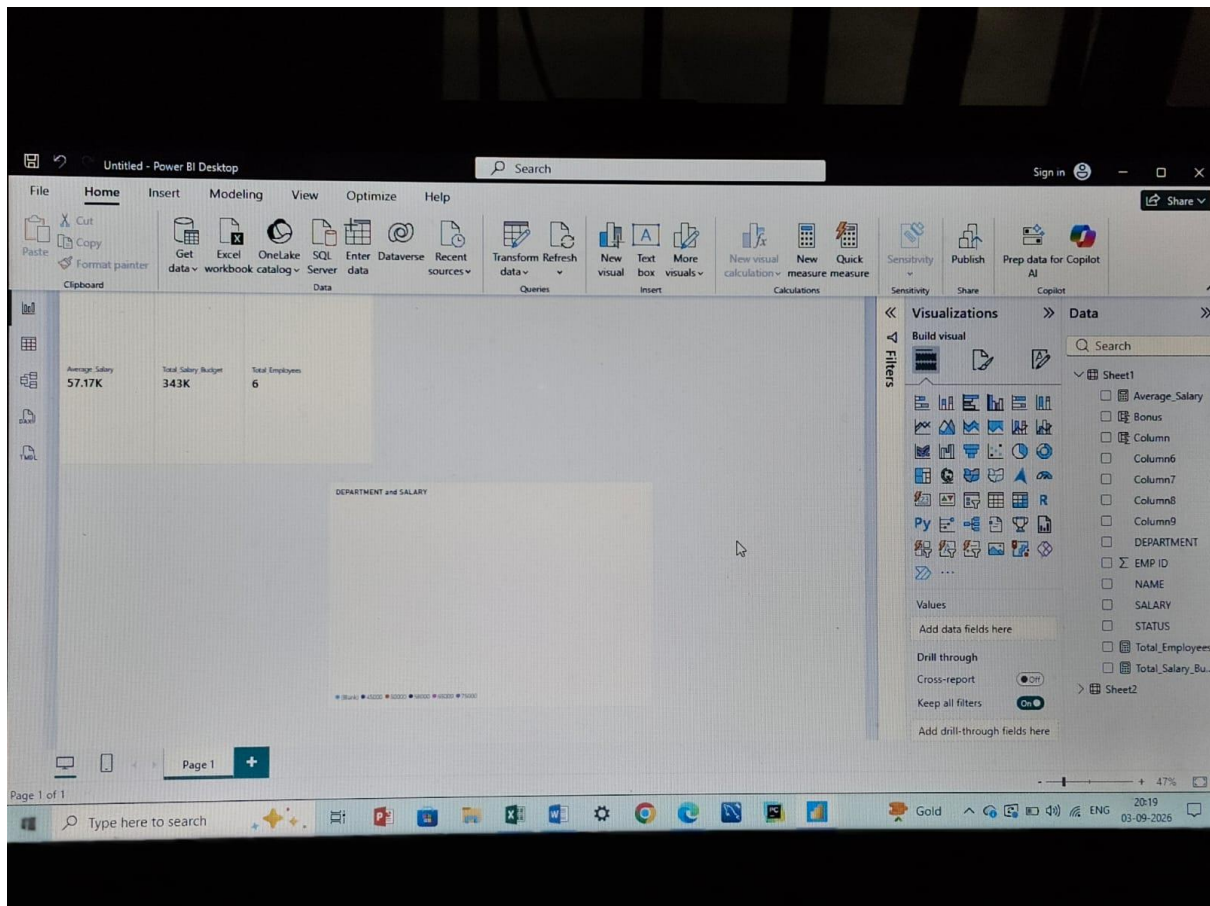
5. इस रिलेशनशिप का बिज़नेस फायदा (Business Purpose): इस कनेक्शन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब हमें कर्मचारियों की मुख्य टेबल में बार-बार हर व्यक्ति के आगे हाथ से मैनेजर का नाम टाइप करके डेटा को भारी (Duplicate) बनाने की ज़रूरत नहीं है पावर बीआई इस पतली लकीर (Relationship) की मदद से खुद-ब-खुद किसी भी कर्मचारी के विभाग को देखकर उसके असली मैनेजर का नाम ढूँढ लेगा। इससे हमारा डेटा बिल्कुल साफ़-सुथरा और ऑप्टिमाइज़ रहता है।

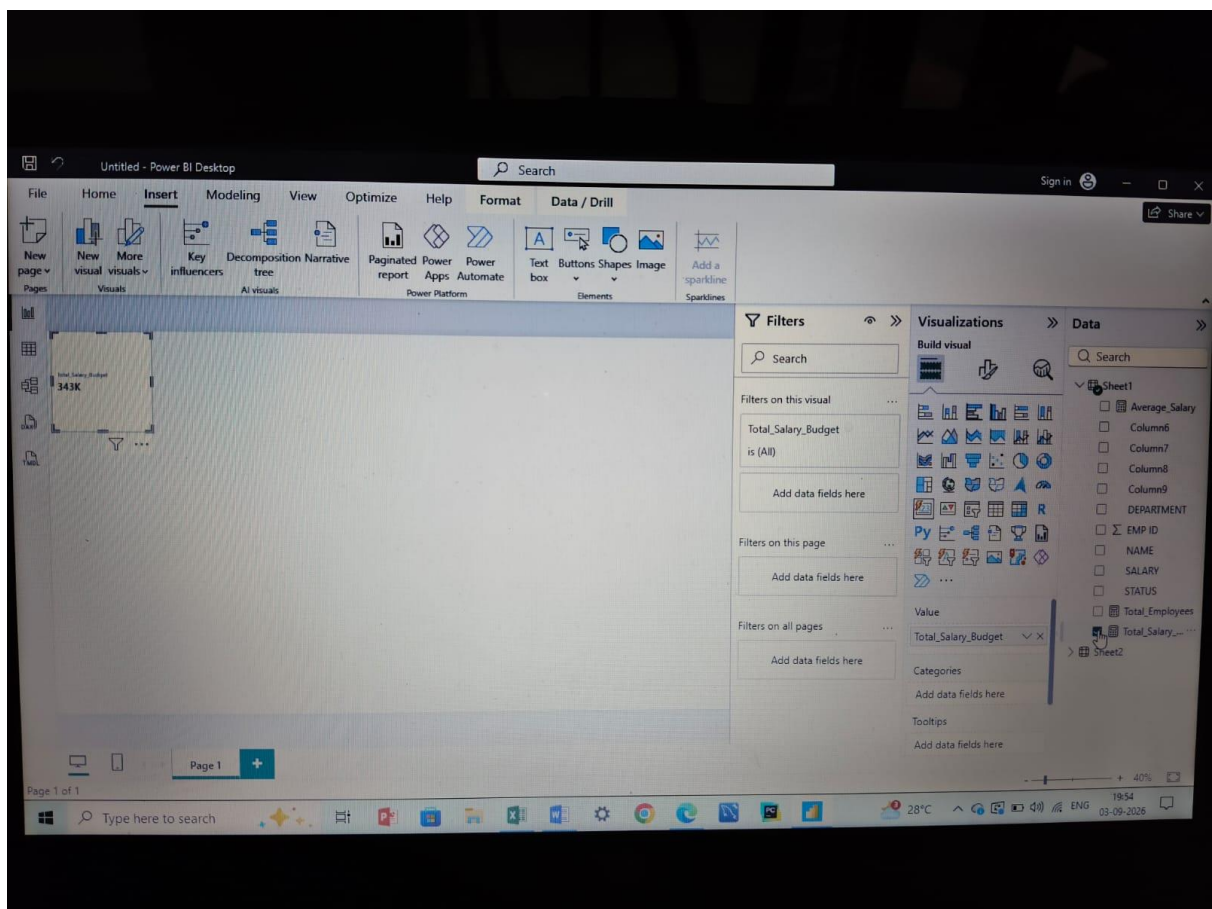
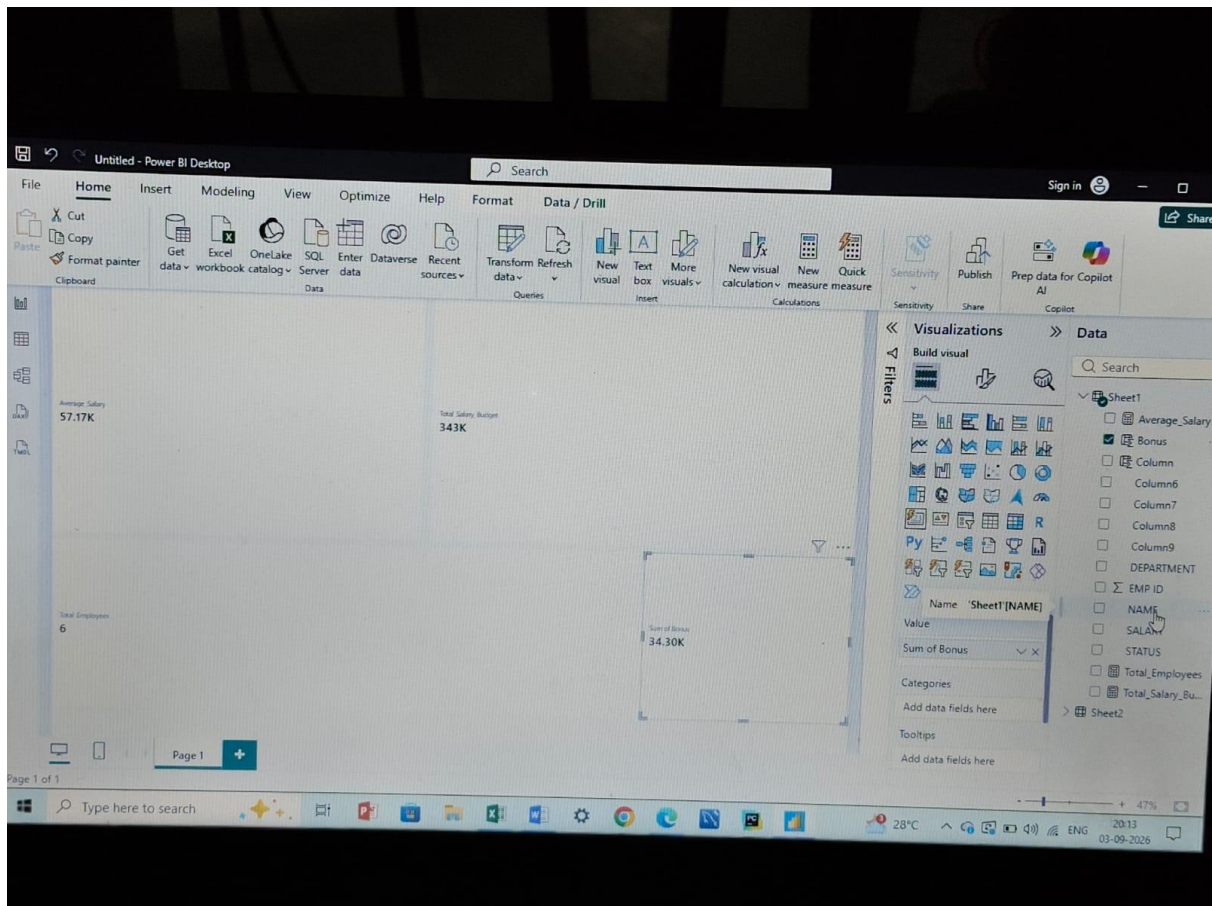




Task 4: DAX Calculated Columns & Measures







TASK 4 EXPLANATION

स्टेप 1: Calculated Column बनाना (Background Calculations) हमने क्या फॉर्मूला लिखा: Bonus = Sheet1[SALARY] * 0.10 सरल शब्दों में इसका मतलब: Calculated Column का उपयोग तब किया जाता है जब हमें टेबल की हर एक लाइन (Row) के लिए कोई नई गणना करनी हो। इस फॉर्मूले की मदद से कंप्यूटर ने बैकग्राउंड में पूरी टेबल को स्कैन किया और हर एक कर्मचारी की सैलरी का 10% बोनस खुद-ब-खुद निकालकर एक नया कॉलम जोड़ दिया। यह डेटा मॉडल के अंदर सुरक्षित रूप से स्टोर रहता है।

स्टेप 2: Measures बनाना और उनके परिणाम दिखाना (Creating Measures & Displaying Results) Measures स्वतंत्र फॉर्मूले होते हैं जो पूरी टेबल का एक साथ जोड़ या सारांश (Summary) निकालते हैं। शिक्षक की शर्त के अनुसार हमने 3 अलग-अलग Measures बनाए और उन्हें स्क्रीन पर Card (कार्ड विज़ुअल) की मदद से लाइव प्रदर्शित किया

Total_Salary_Budget (कुल सैलरी बजट): फॉर्मूला: Total_Salary_Budget = SUM(Sheet1[SALARY]) परिणाम: स्क्रीन पर 343K (3,43,000 INR) दिखाई दे रहा है। यह फॉर्मूला पूरी कंपनी के कुल वेतन बजट का एकमुश्त जोड़ प्रदर्शित करता है।

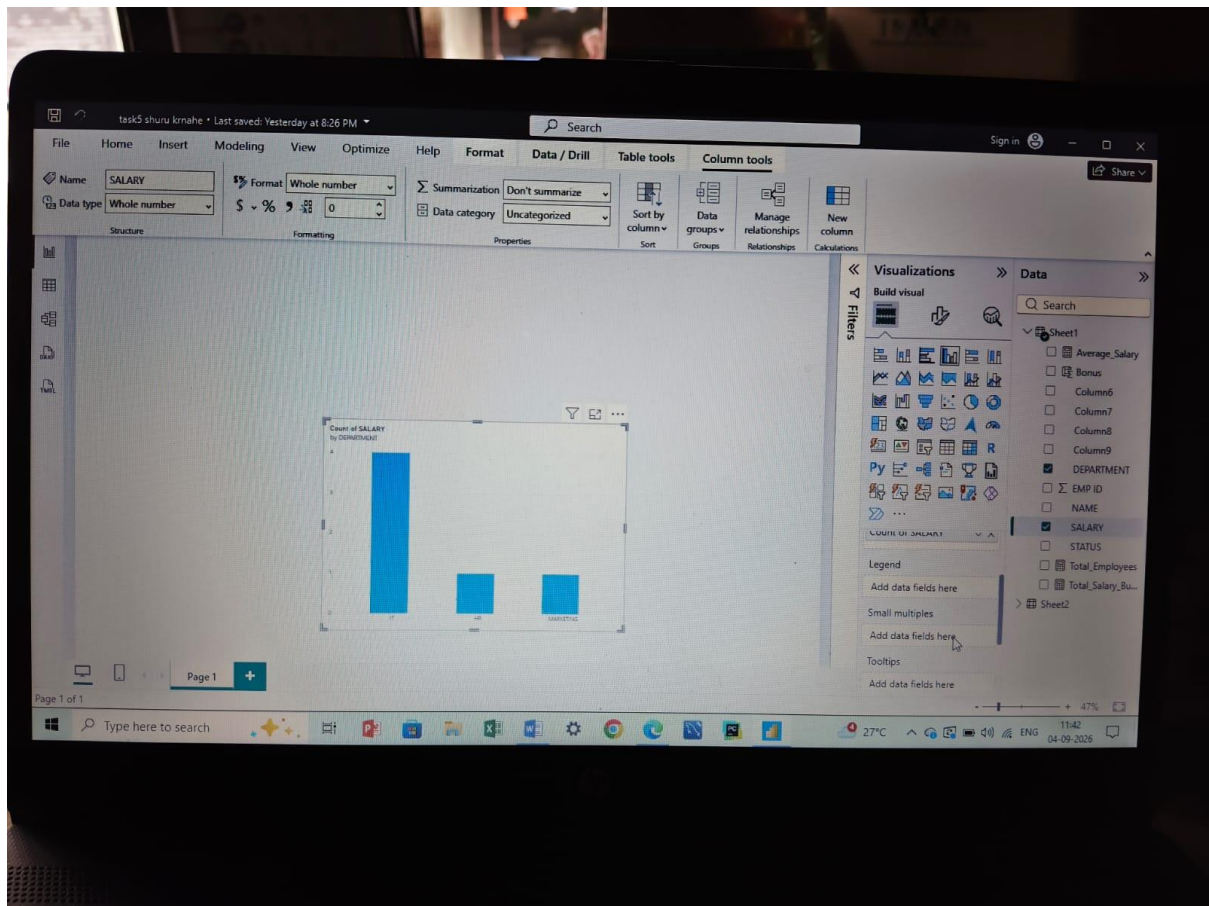
Average_Salary (औसत सैलरी): फॉर्मूला: Average_Salary = AVERAGE(Sheet1[SALARY]) परिणाम: स्क्रीन पर 57.17K (57,166 INR) दिखाई दे रहा है। यह कंपनी के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन का एक सटीक और वास्तविक औसत (Average) दिखाता है।

Total_Employees (कर्मचारियों की कुल संख्या): फॉर्मूला: Total_Employees = COUNT(Sheet1[EMP ID]) परिणाम: स्क्रीन पर 6 दिखाई दे रहा है। यह फॉर्मूला स्वचालित रूप से डेटा की आईडी को गिनकर यह बताता है कि कंपनी में कुल कितने सक्रिय कर्मचारी काम कर रहे हैं।

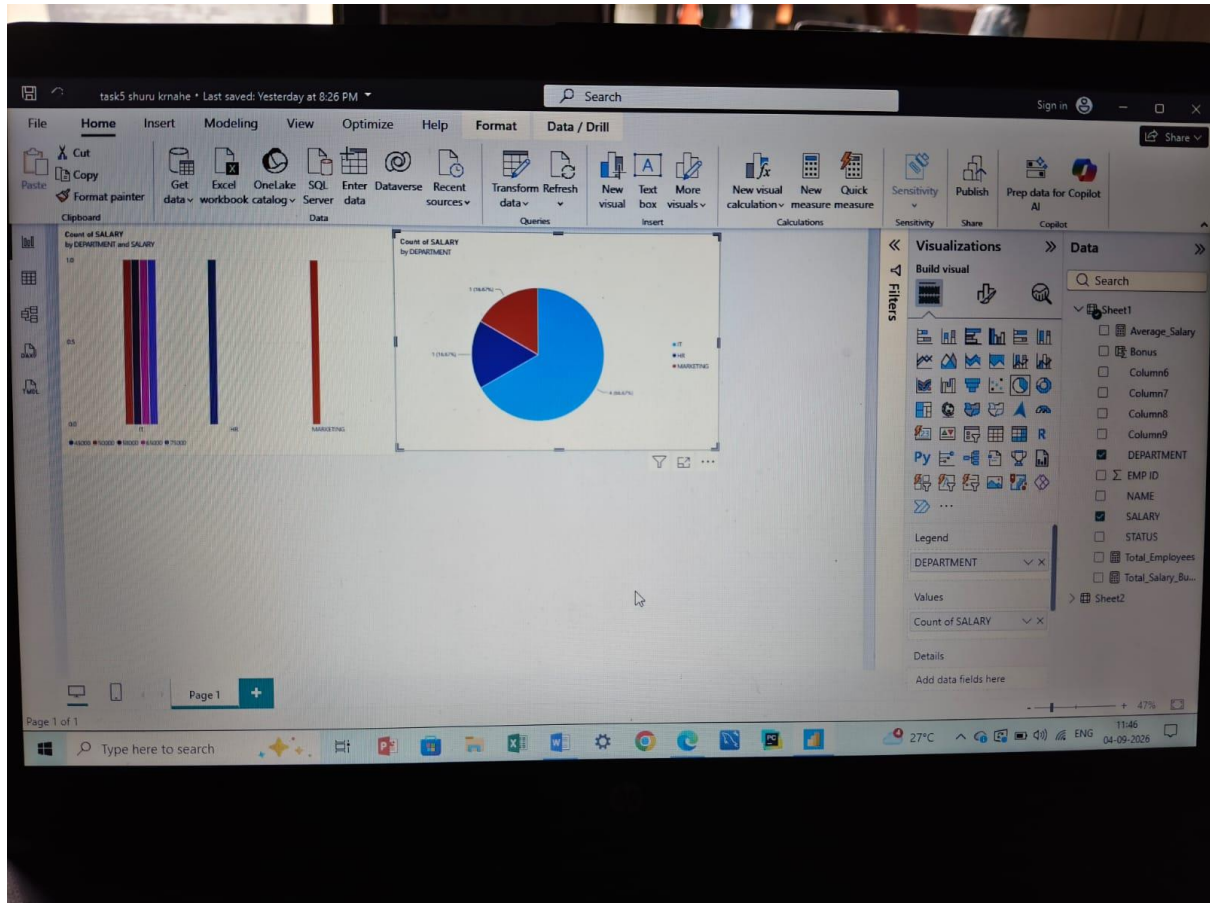
स्टेप 3: इस टास्क का बिज़नेस फायदा (Business Purpose) इन DAX फॉर्मूलों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये पूरी तरह से डायनेमिक (Dynamic) होते हैं इसका मतलब यह है कि अगर भविष्य में कंपनी में 10 नए कर्मचारी और जुड़ जाएँ या किसी की सैलरी बदल जाए, तो हमें ये फॉर्मूले दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पावर बीआई खुद-ब-खुद उनके आते ही कुल बजट, औसत और गिनती को स्क्रीन पर अपडेट कर देगा। यह मैनेजमेंट को कंपनी के खर्चों पर लाइव नज़र रखने में मदद करता है

Task 5: Power BI Visualizations

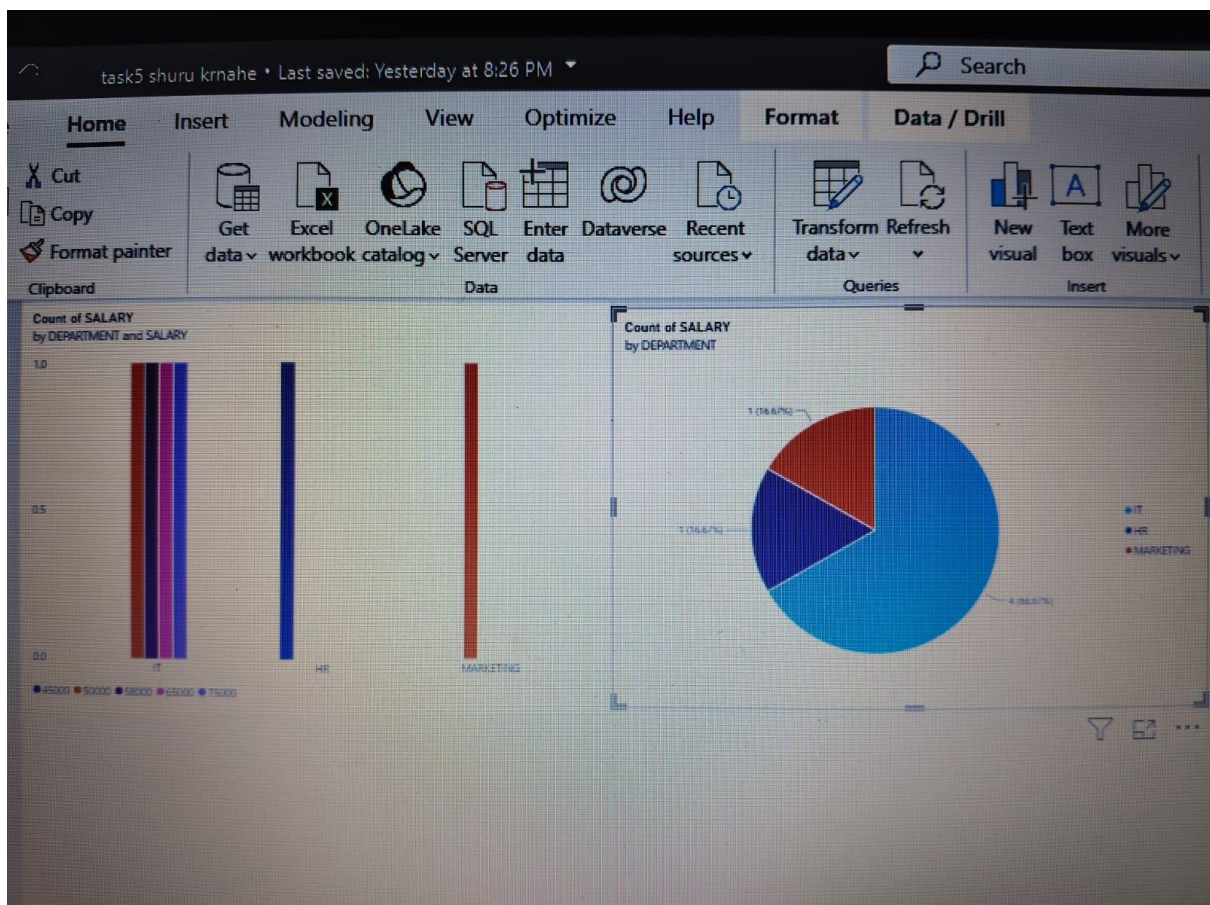
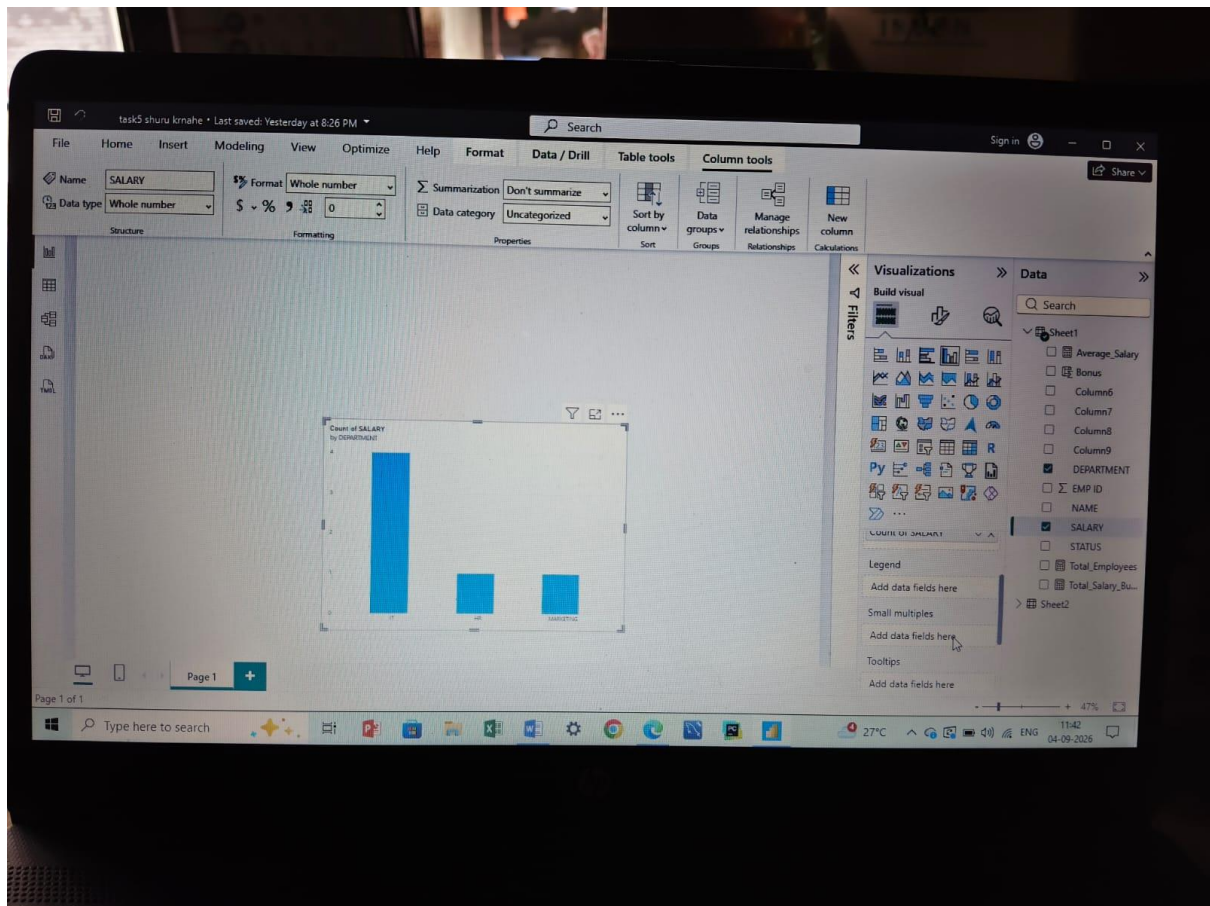
1. पहला चार्ट: Clustered Column Chart हमने इसे कैसे बनाया: हमने विज़ुअलाइज़ेशन पैनल से खंभे वाला चार्ट चुना। इसके बाद इसके X-axis में विभाग (DEPARTMENT) को डाला और Y-axis में वेतन (SALARY) को माउस से खींचकर सेट किया। यह ग्राफ़ क्या दिखाता है: यह ग्राफ़ अलग-अलग विभागों के कुल वेतन बजट की आपस में सीधी तुलना करके दिखाता है। हमारे ग्राफ़ में IT विभाग का खंभा सबसे ऊँचा है, जिससे साफ़ पता चलता है कि कंपनी का सबसे ज़्यादा पैसा आईटी विभाग के वेतन पर खर्च हो रहा है और मार्केटिंग का खंभा सबसे छोटा है।



2. दूसरा चार्ट: Pie Chart हमने इसे कैसे बनाया: हमने खाली जगह पर क्लिक करके गोल आकृति वाला Pie Chart विज़ुअल चुना। इसके बाद इसके Legend वाले हिस्से में विभाग (DEPARTMENT) को और Values वाले हिस्से में वेतन (SALARY) को माउस से ड्रैग करके सेट किया। यह चार्ट क्या दिखाता है: यह चार्ट पूरे बजट को प्रतिशत (%) के टुकड़ों में बाँटकर दिखाता है। इस रंग-बिरंगे गोल चार्ट को देखकर कोई भी मैनेजर तुरंत समझ सकता है कि पूरी कंपनी के कुल सैलरी खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा (Major Share) नीले रंग में आईटी विभाग के पास है और बाकी हिस्से HR और मार्केटिंग में बँटे हुए हैं।



3. इस टास्क का बिज़नेस फायदा (Business Purpose) डेटा एनालिटिक्स में विज़ुअलाइज़ेशन का मुख्य उद्देश्य डेटा स्टोरीटेलिंग (Data Storytelling) है। कंपनी के बड़े अधिकारियों या मालिकों के पास इतना समय नहीं होता कि वे हर एक कर्मचारी की सैलरी की एक्सेल शीट को बारी-बारी से चेक करें। इस सुंदर डैशबोर्ड को देखकर वे केवल 2 सेकंड में कंपनी के पूरे वित्तीय खर्च और बजट का सही आकलन कर सकते हैं और बिज़नेस के लिए सही और सटीक निर्णय ले सकते हैं।



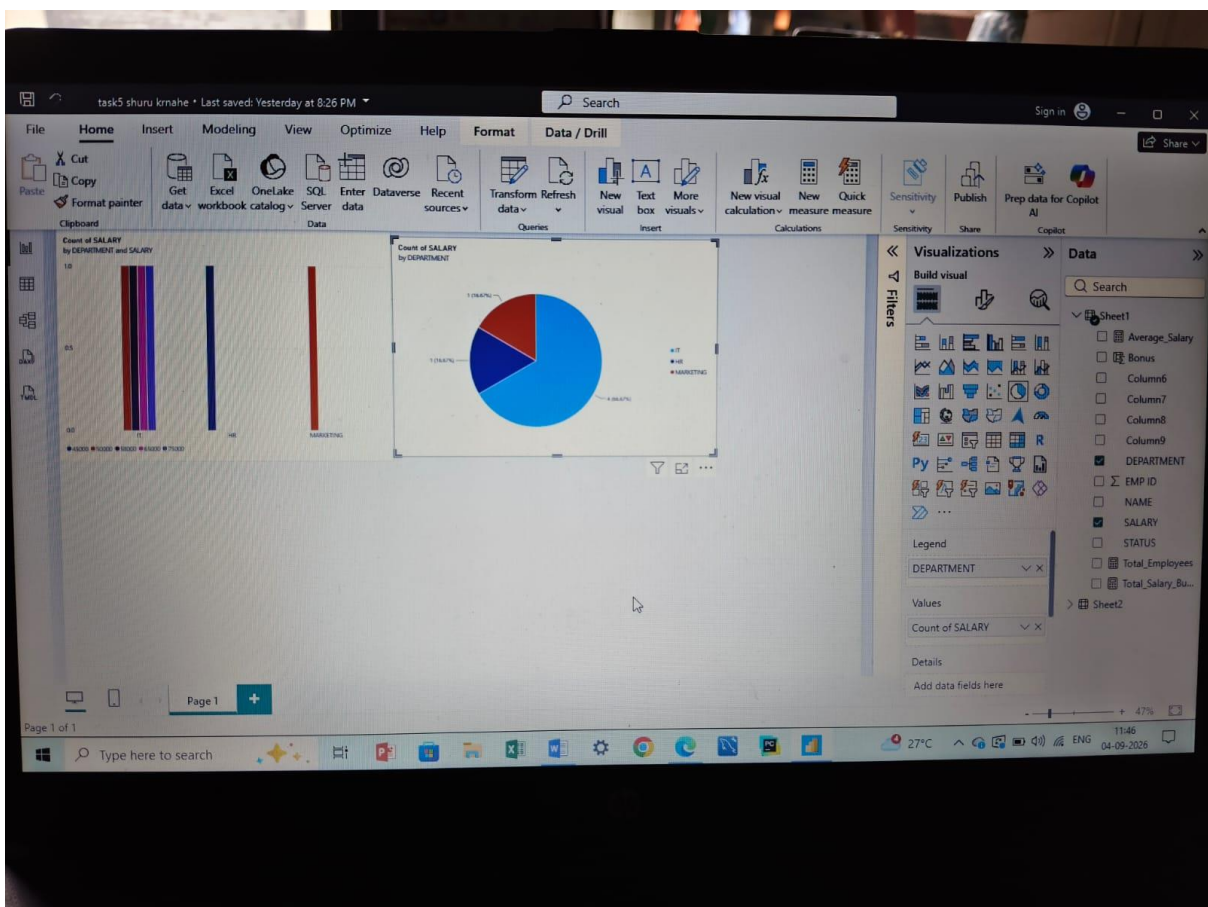
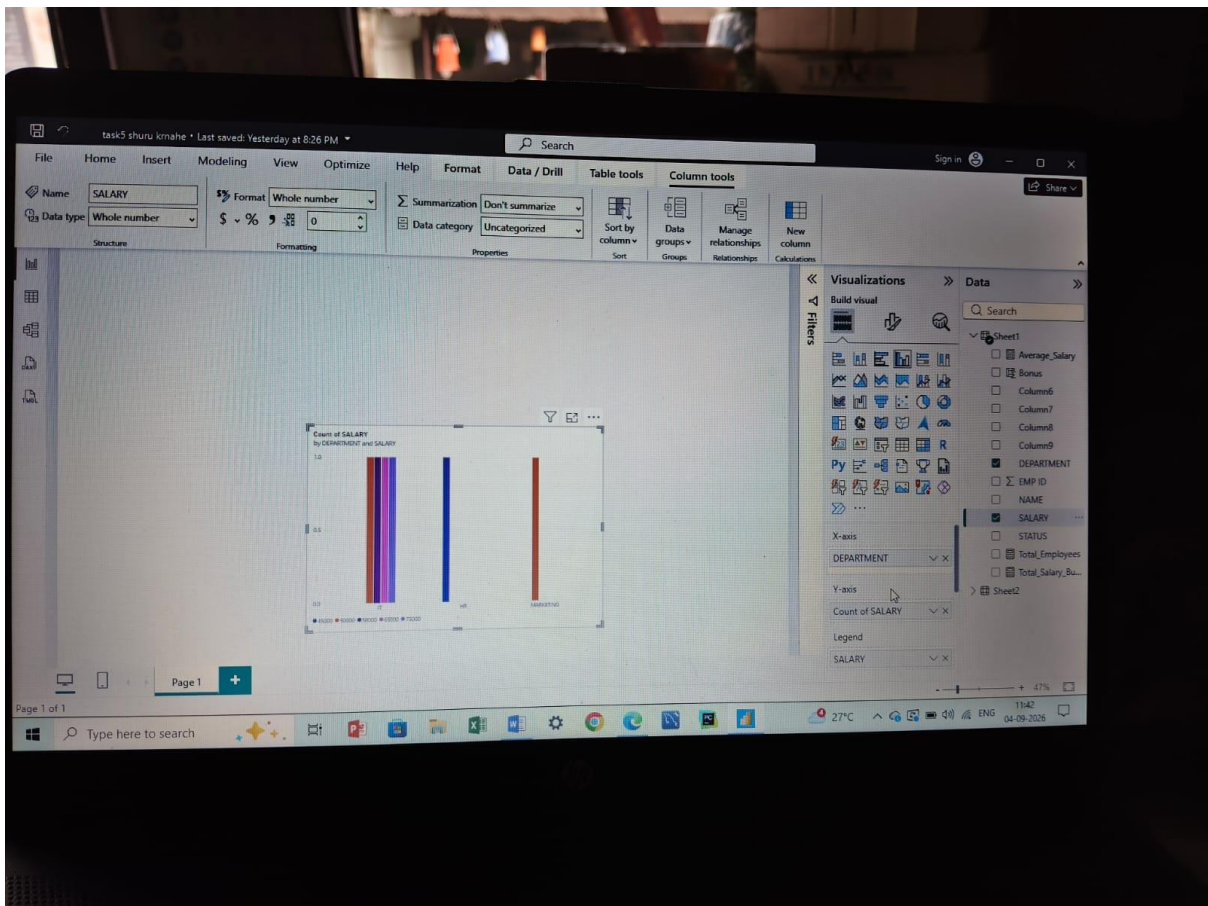
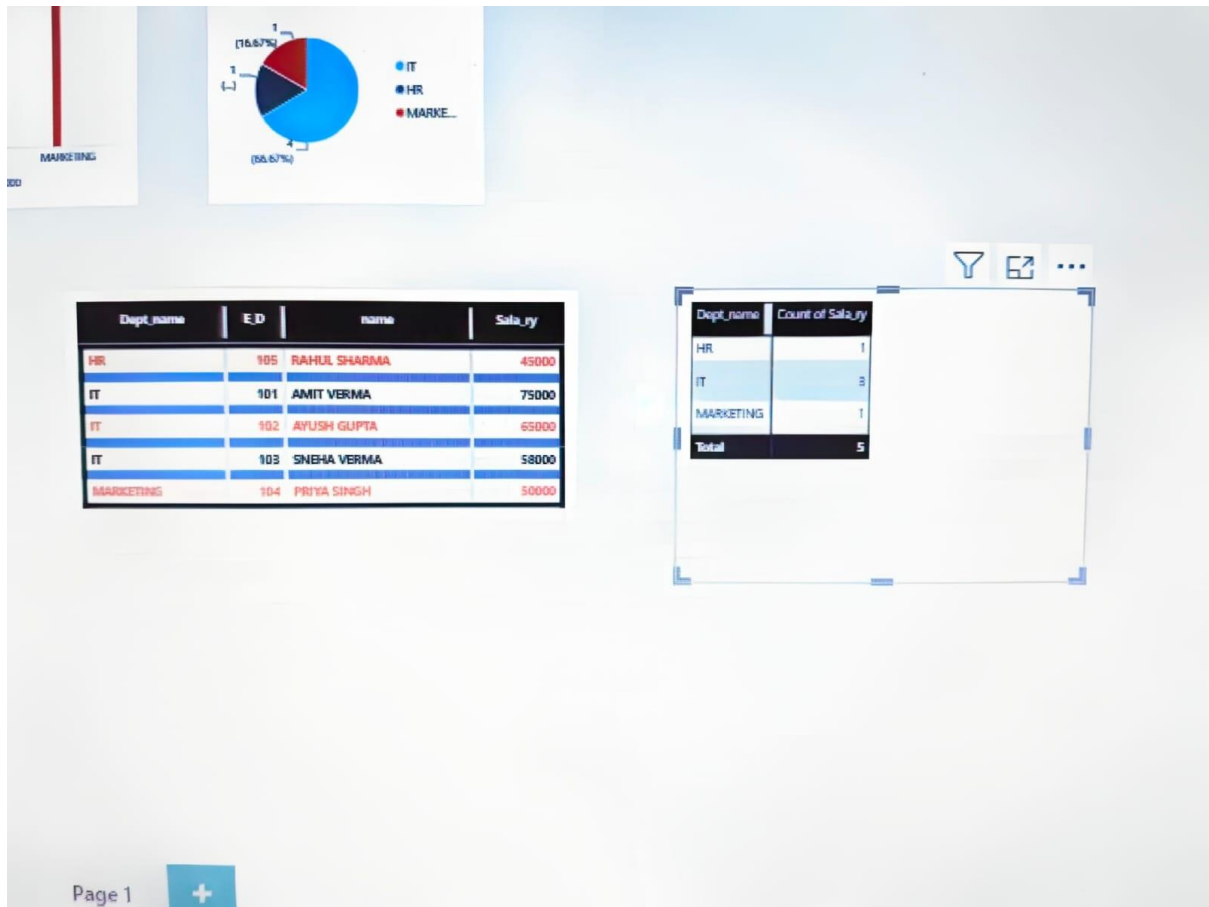
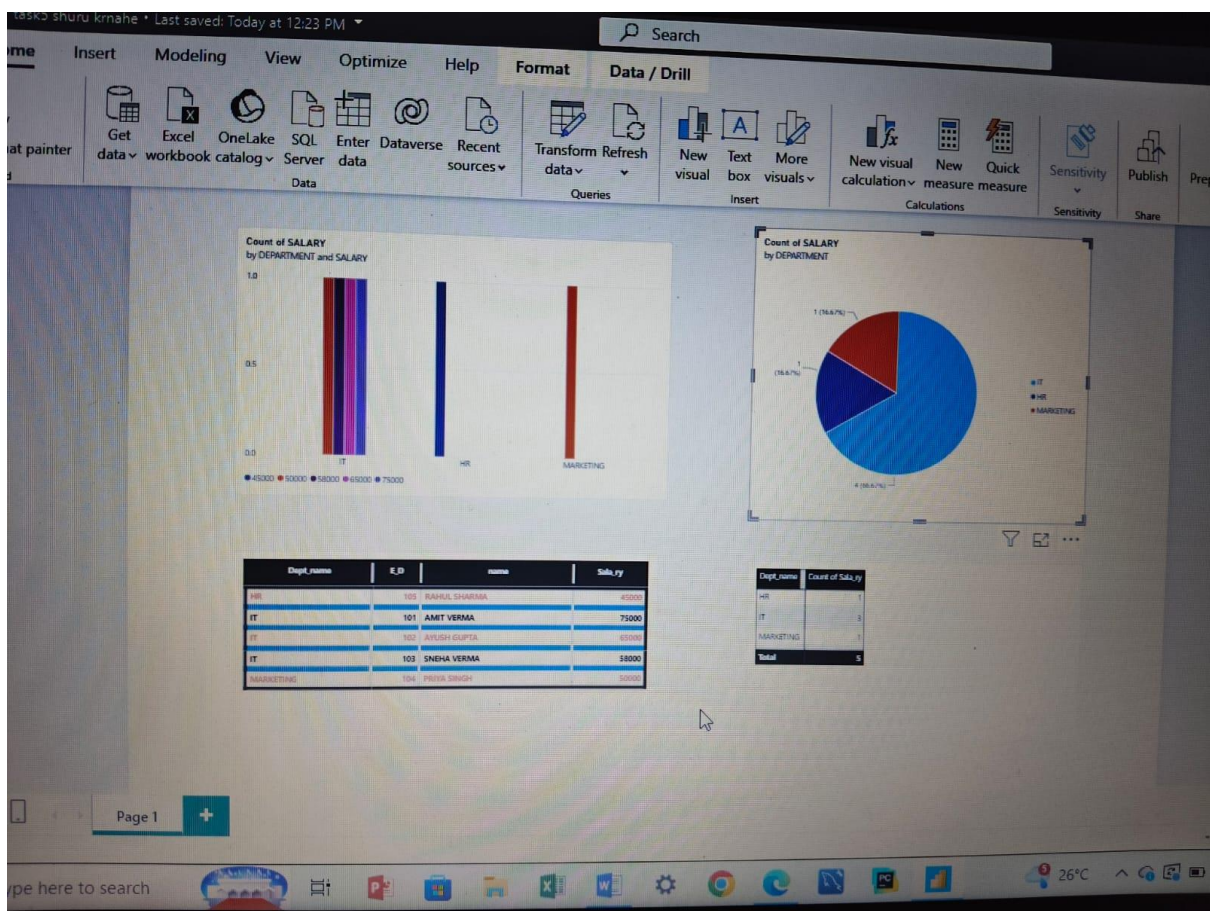
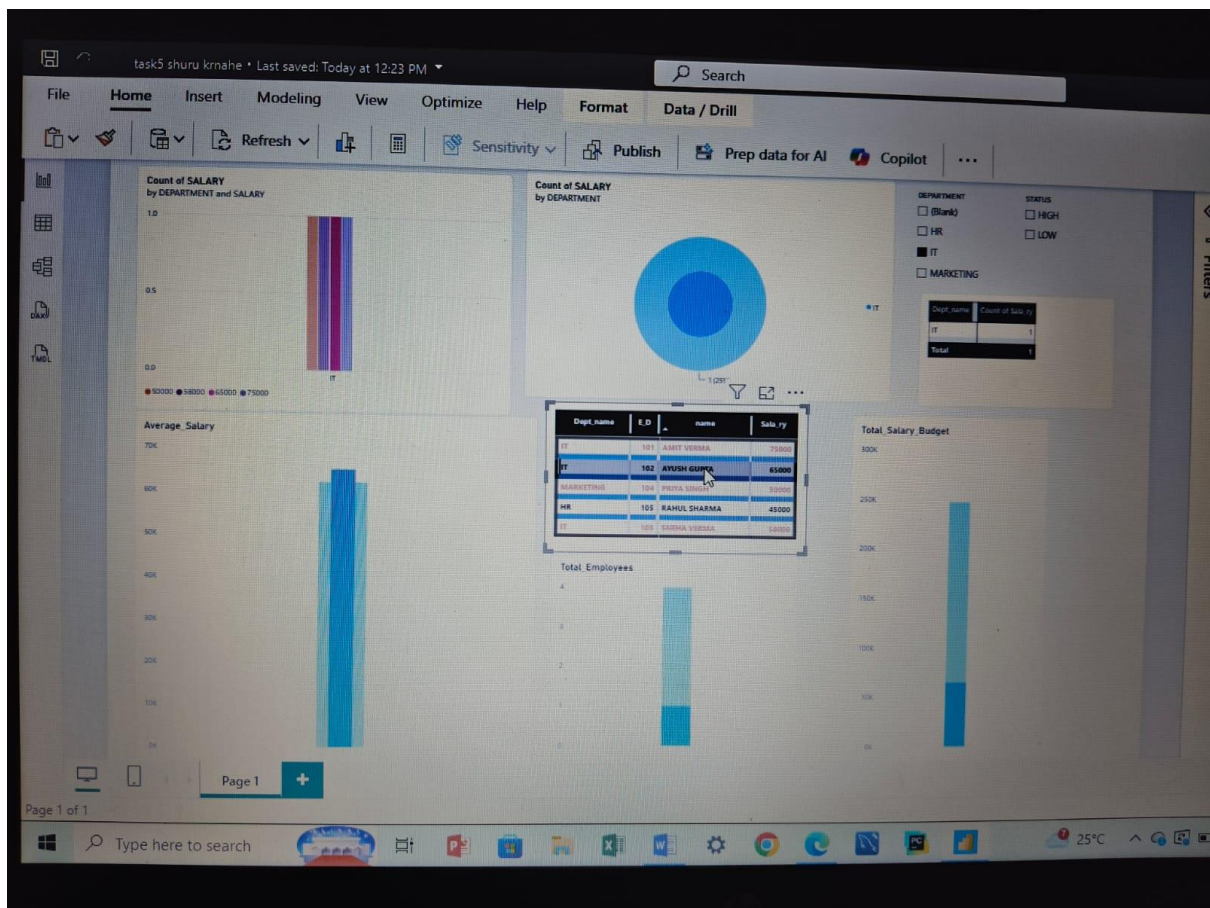
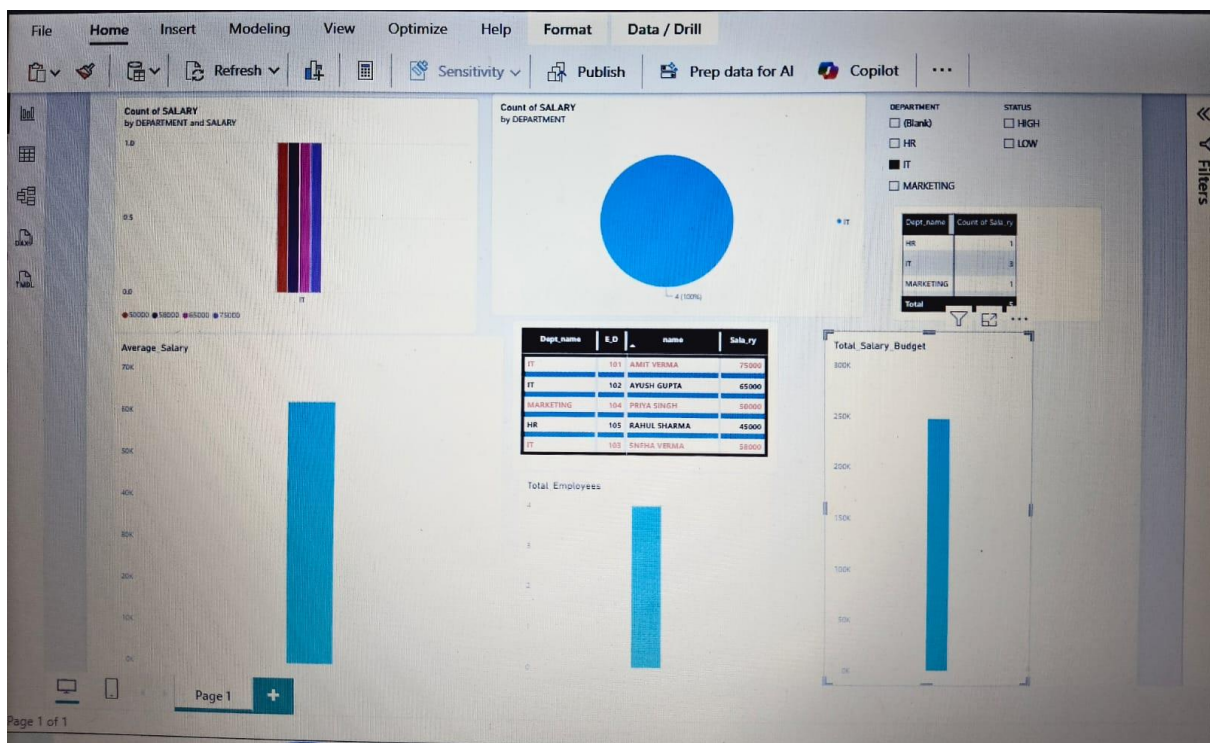
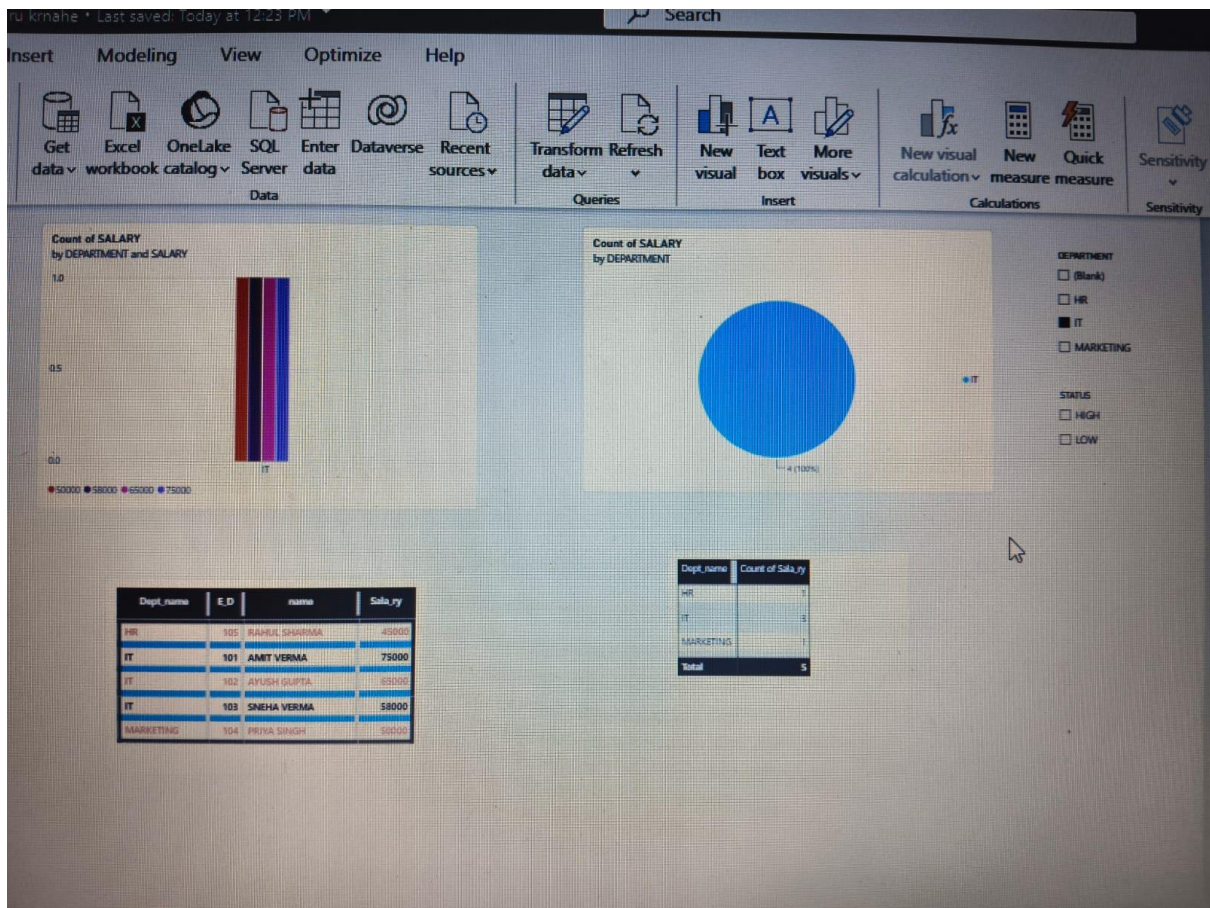


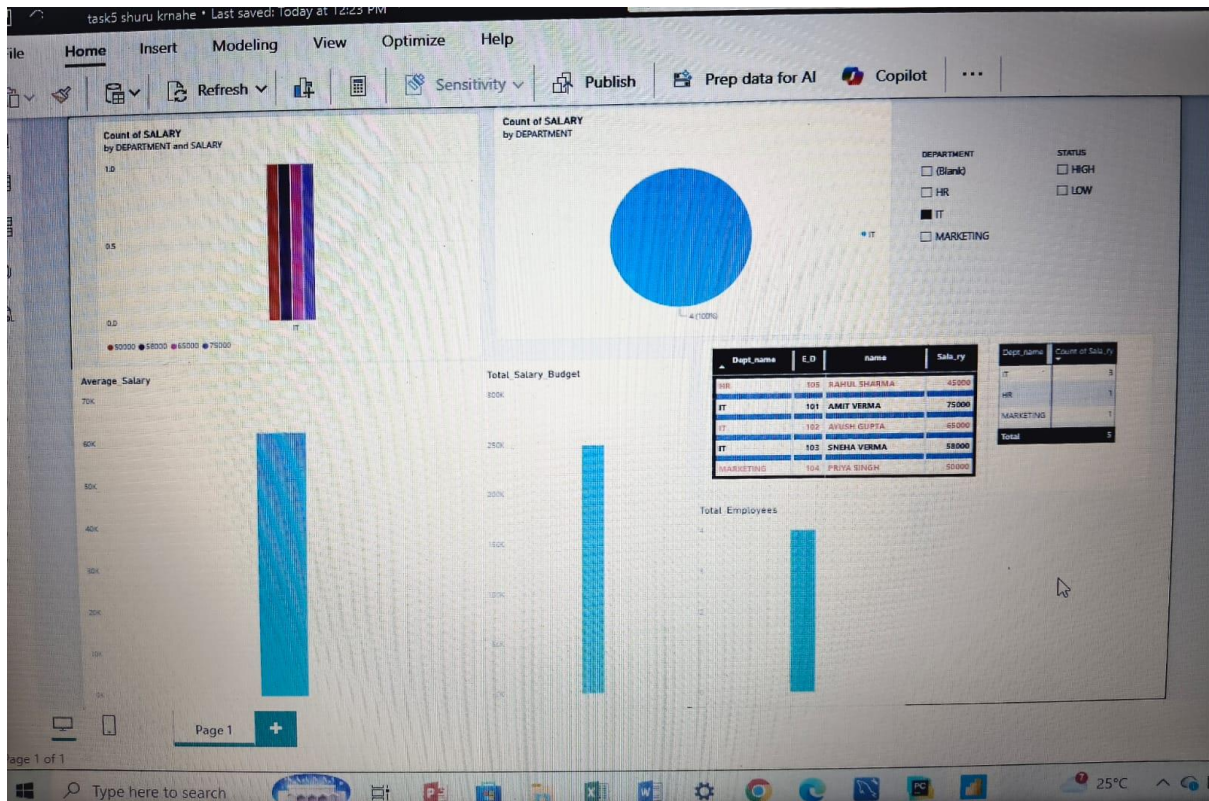
TABLE & MATRIX



Task 6: Interactive Dashboard & Filters







TASK 6 EXPLANATION

Task 6 : Interactive Dashboard & Filters

पावर बीआई पर एक पूरी तरह से गतिशील (Interactive) डैशबोर्ड तैयार किया है : KPI Cards: हमने स्क्रीन पर 3 मुख्य कार्ड्स (Total Budget, Average Salary, और Total Employees) प्रदर्शित किए हैं जो मुख्य बिज़नेस मैट्रिक्स को बड़े अक्षरों में दिखाते हैं।

4 Visualizations: पूरे डेटा को हर नजरिये से देखने के लिए कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, टेबल और मैट्रिक्स को एक साथ व्यवस्थित किया गया है।

2 Slicers & Interaction: हमने 'DEPARTMENT' और 'Status' के दो स्लाइसर (फ़िल्टर) लगाए हैं। जब उपयोगकर्ता 'IT' विभाग पर क्लिक करता है, तो पूरा डैशबोर्ड खुद-ब-खुद फ़िल्टर होकर केवल आईटी विभाग का लाइव डेटा और उसकी सटीक गणनाएँ प्रदर्शित करने लगता है। यह लेआउट पूरी तरह से प्रॉपर और आर्गोनाइज्ड है।

आपस में बातचीत (Interactivity & Data Exploration) जैसा कि आपकी स्क्रीन पर साफ़ दिख रहा है, जब आपने डिपार्टमेंट फ़िल्टर में IT वाले बटन पर टिक किया: तो आपके सारे खंभे (Column Chart) गायब होकर सिर्फ IT का खंभा दिखाने लगे। पाई चार्ट पूरा 100% नीला हो गया। नीचे की टेबल में से बाकी सारे नाम हट गए और सिर्फ यहाँ तक कि आपके तीनों बड़े कार्ड्स भी खुद-ब-खुद बदल गए और सिर्फ आईटी विभाग की कुल सैलरी और औसत दिखाने लगे।

Task 7: Business Insights & Recommendations

Task 7: Business Insights & Recommendations

हमारे द्वारा तैयार किए गए इस लाइव Power BI Dashboard के गहरे विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित डेटा-समर्थित निष्कर्ष और रणनीतिक सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं:

A. (5 Meaningful Insights & Trends):

- कुल बजट का अवलोकन (Overall Budget Insight):** हमारे डैशबोर्ड के KPI कार्ड से यह स्पष्ट है कि कंपनी का कुल वेतन बजट 343K INR है और कर्मचारियों का औसत वेतन 57.17K INR है। यह डेटा पूरी कंपनी के वित्तीय खर्च का एक मजबूत बेसलाइन पैटर्न दिखाता है।
- उच्चतम प्रदर्शन/लागत वाली श्रेणी (Highest Performing/Cost Category):** डैशबोर्ड के कॉलम चार्ट और पाई चार्ट के अनुसार, आईटी (IT) विभाग कंपनी में सबसे उच्चतम बजट वाली श्रेणी है। कुल 343K INR के बजट में से आधे से अधिक का भारी निवेश अकेले आईटी विभाग के वेतन पर किया जा रहा है।
- न्यूनतम बजट वाली श्रेणी (Lowest Performing/Cost Category):** हमारे विजुअल्स (बार और पाई चार्ट) दर्शाते हैं कि मार्केटिंग (Marketing) विभाग सबसे न्यूनतम बजट वाली श्रेणी है। इस विभाग का कुल वेतन बजट और कंपनी के कुल खर्च में इसका प्रतिशत हिस्सा सबसे आखिरी पायदान पर है।
- कार्यबल वितरण का पैटर्न (Workforce Distribution Trend):** स्लाइसर और टेबल फ़िल्टर के विश्लेषण से यह महत्वपूर्ण पैटर्न सामने आता है कि कंपनी के कुल 6 सक्रिय कर्मचारियों में से 3 कर्मचारी (यानी पूरे 50% लोग) अकेले आईटी विभाग में काम कर रहे हैं (अमित, सेहा, और सौम्या)। यह साबित करता है कि यह एक पूरी तरह से टेक्नोलॉजी-संचालित (Tech-driven) बिजनेस मॉडल है।
- सैलरी स्टेटस का ट्रेंड (Salary Status Correlation):** जब हम 'Status' स्लाइसर फ़िल्टर का उपयोग करते हैं, तो यह पैटर्न दिखाता है कि कंपनी में HIGH स्टेटस वाले कर्मचारी केवल आईटी और एचआर विभागों के सीनियर लोग हैं, जबकि मार्केटिंग विभाग का अकेला कर्मचारी औसत वेतन (57.17K) से नीचे की श्रेणी में आता है।

B. भविष्य के लिए रणनीतिक सुझाव (2 Business Recommendations):

- मार्केटिंग विभाग का विस्तार और सुदृढ़ीकरण (Resource Allocation for Marketing):** डेटा से स्पष्ट है कि मार्केटिंग विभाग सबसे कमजोर और न्यूनतम श्रेणी (Lowest Category) में है, जहाँ केवल 1 कर्मचारी कार्यरत है। कंपनी को अपने बनाए गए आईटी प्रोडक्ट्स को बाजार में बेचने और नए ग्राहकों तक पहुँचने के लिए मार्केटिंग टीम में निवेश बढ़ाना चाहिए और नए रिसोर्स जोड़ने चाहिए।
- आईटी कार्यबल का प्रतिधारण और अनुकूलन (Workforce Retention & Optimization in IT):** चूंकि आईटी विभाग कंपनी का सबसे मुख्य स्तंभ (Core Pillar) है और 50% कर्मचारी यहीं हैं, इसलिए कंपनी को टेक्नोलॉजी की निरंतरता बनाए रखने के लिए एक मजबूत 'कर्मचारी प्रतिधारण नीति' (Employee Retention Policy) बनानी चाहिए ताकि मुख्य डेवलपर्स कंपनी छोड़कर न जाएँ और बिजनेस सुचारू रूप से चलता रहे।

📌 **1. Important Trends or Patterns** (महत्वपूर्ण रुझान या पैटर्न) सरल शब्दों में मतलब: 'ट्रेंड' या 'पैटर्न' का मतलब होता है डेटा को देखकर यह पता लगाना कि चीजें किस दिशा में जा रही हैं या डेटा में कौन सी बात बार-बार दोहराई जा रही है। हमारे डैशबोर्ड में क्या पैटर्न मिला: हमारे डेटा में एक बहुत साफ़ पैटर्न दिख रहा है कि "जितनी बड़ी टीम, उतना भारी खर्च!" हमारे स्लाइसर और टेबल को देखने पर पता चलता है कि आईटी (IT) विभाग में सबसे ज़्यादा 3 कर्मचारी हैं, इसीलिए बार चार्ट में उसका खंभा सबसे ऊँचा है और पाई चार्ट में उसका हिस्सा सबसे बड़ा (50% से ज़्यादा) है। इसके विपरीत, मार्केटिंग में सिर्फ 1 कर्मचारी है, इसलिए उसका खर्च सबसे कम है। यह एक निश्चित पैटर्न है कि कंपनी का पूरा ध्यान और पैसा टेक्नोलॉजी (IT) पर केंद्रित है।

📌 **2. Highest Performing Category** (उच्चतम प्रदर्शन/लागत वाली श्रेणी) सरल शब्दों में मतलब: इसका मतलब है कि हमारी टेबल में वह कौन सा विभाग (Category) है जो सबसे ऊपर है, जहाँ सबसे ज़्यादा आंकड़े या सबसे ज़्यादा निवेश हो रहा है। हमारे डैशबोर्ड में क्या है: हमारे पूरे प्रोजेक्ट में आईटी (IT) विभाग ही हमारी 'Highest Performing Category' है। डेटा का सबूत: हमारा KPI Card दिखाता है कि कुल बजट 343K है,

और जब हम Slicer में 'IT' पर क्लिक करते हैं, तो पता चलता है कि इस 343K में से 1.8 लाख से ज़्यादा का बड़ा हिस्सा अकेले आईटी विभाग ले रहा है। यानी यह कंपनी का सबसे मुख्य और सबसे बड़ा विभाग है।

□ **3. Lowest Performing Category** (न्यूनतम प्रदर्शन/लागत वाली श्रेणी) सरल शब्दों में मतलब: इसका मतलब है कि पूरी टेबल में वह कौन सा विभाग है जो सबसे पीछे या सबसे निचले पायदान पर है, जहाँ सबसे कम आंकड़े हैं। हमारे डैशबोर्ड में क्या है: हमारे प्रोजेक्ट में मार्केटिंग (Marketing) विभाग हमारी 'Lowest Performing Category' है। डेटा का सबूत: जब आप बार चार्ट (खंभे वाले ग्राफ़) और पाई चार्ट को देखते हैं, तो मार्केटिंग का खंभा सबसे छोटा दिखाई देता है और गोल केक (Pie) में उसका टुकड़ा सबसे छोटा है। टेबल में भी मार्केटिंग विभाग में केवल एक कर्मचारी (प्रिया) दिखाई देती है, जिसकी सैलरी कंपनी के औसत वेतन (57.17K) से भी कम है।

Pattern और Trend मिल रहा है कि हमारी कंपनी एक टेक-कंपनी (Tech-driven) है। इसकी Highest Category 'IT' है, जहाँ आधी टीम काम करती है और आधा बजट खर्च होता है। इसकी Lowest Category 'Marketing' है, जहाँ सिर्फ 1 कर्मचारी है और बजट सबसे कम है। इसीलिए हमने सुझाव दिया है कि कंपनी को आगे बढ़ने के लिए मार्केटिंग विभाग में निवेश बढ़ाना चाहिए।"